Filter Report

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Low-pass Filter, High-pass Filter, Median Filter และ Moving Average Filter ในการกรองสัญญาณรบกวน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองแต่ละชนิดเมื่อใช้กับสัญญาณที่มีลักษณะของ Noise แตกต่างกัน
4. เพื่อประเมินผลการกรองด้วยการเปรียบเทียบรูปคลื่นและค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ

1. Low-pass Filter

1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Low-pass Filter เป็นตัวกรองสัญญาณที่ใช้ลดสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูง โดยจะยอมให้สัญญาณที่มีความถี่ต่ำผ่านไปได้ และลดทอนสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดที่กำหนด ทำให้สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

สมการของ Low-pass Filter คือ

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left(\sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k]\right)$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- b_k คือ สัมประสิทธิ์ของสัญญาณขาเข้า
- a_k คือ สัมประสิทธิ์ของสัญญาณขาออกก่อนหน้า

- M และ N คือ ลำดับของตัวกรอง

ในการทดลองนี้กำหนดความถี่สุ่มตัวอย่าง $f_s = 100$ Hz ความถี่ตัด $f_c = 3$ Hz และลำดับของตัวกรองเท่ากับ 4 เพื่อใช้ลดทอนสัญญาณรบกวนและเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังผ่านการกรอง

4.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณ Sine Wave ที่มี Random Noise, สัญญาณ Sine Wave ที่มี High-frequency Noise, สัญญาณ Step Signal ที่มี Random Noise และสัญญาณ Sine Wave ที่มี Spike Noise
2. กำหนดค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณ โดยใช้ความถี่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Frequency) เท่ากับ 100 Hz และกำหนดความถี่ของสัญญาณต้นฉบับตามแต่ละกรณี
3. เพิ่มสัญญาณรบกวน (Noise) ลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี เพื่อจำลองสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนแตกต่างกัน
4. ออกแบบ Low-pass Butterworth Filter ใน MATLAB โดยกำหนดลำดับของตัวกรองเท่ากับ 4 และกำหนดความถี่ตัด (Cutoff Frequency) เท่ากับ 3 Hz
5. นำสัญญาณขาเข้าที่มี Noise ผ่านการกรองด้วยคำสั่ง filter(b,a,x) เพื่อให้ได้สัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. แสดงกราฟสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง เพื่อเปรียบเทียบผลการกรองในแต่ละกรณี
7. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาความผันผวนของสัญญาณ ความสามารถในการลดสัญญาณรบกวน และความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างสัญญาณหลังผ่าน Low-pass Filter

1.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_1[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise
3.

$$x_1[n] = s_1[n] + \frac{1}{2}\omega[n]$$

โดยที่

$x_1[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

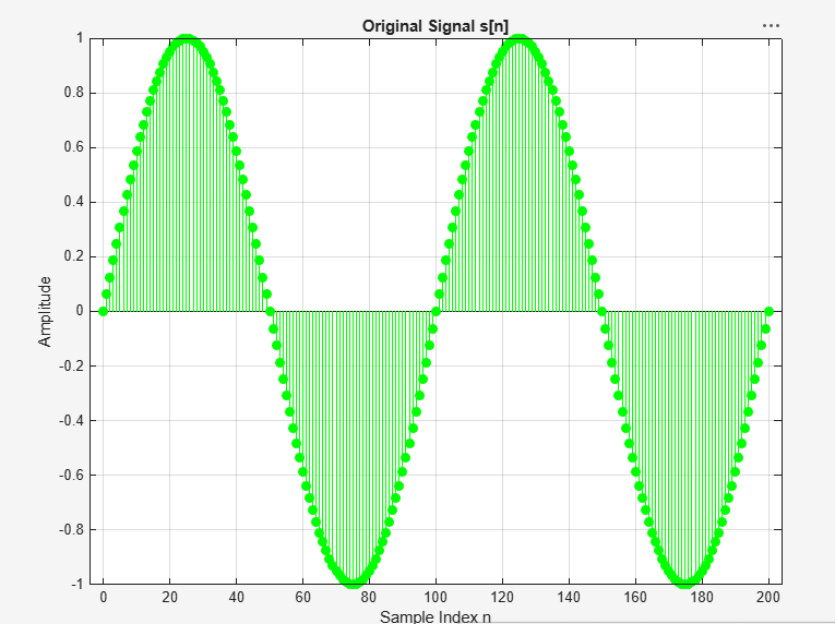
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

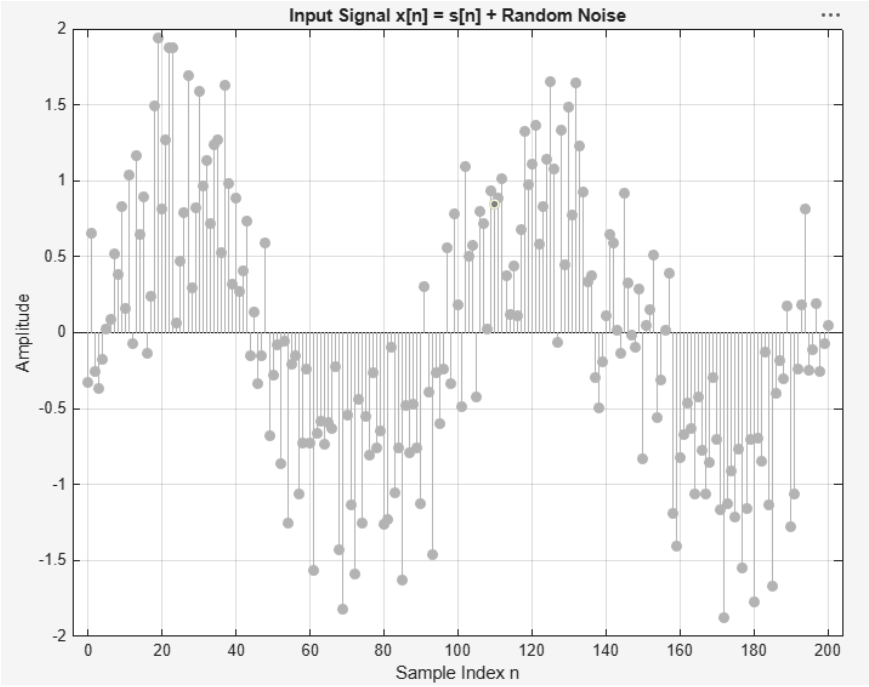
$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$\frac{1}{2}$ คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

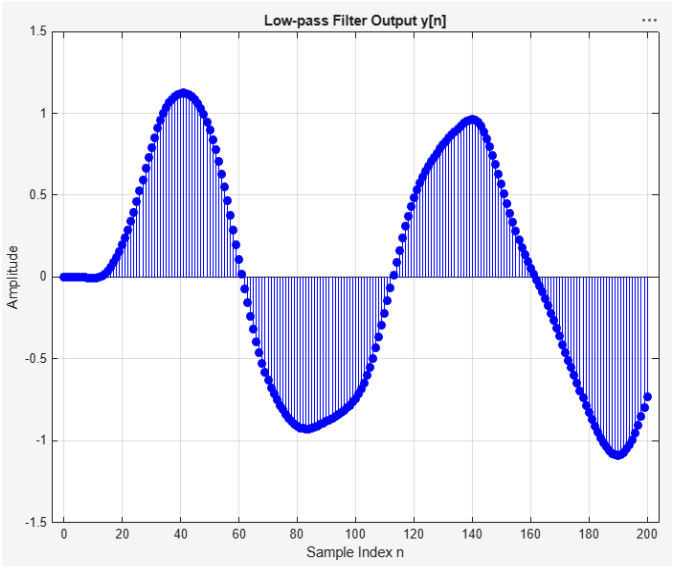
ผลการทดลอง



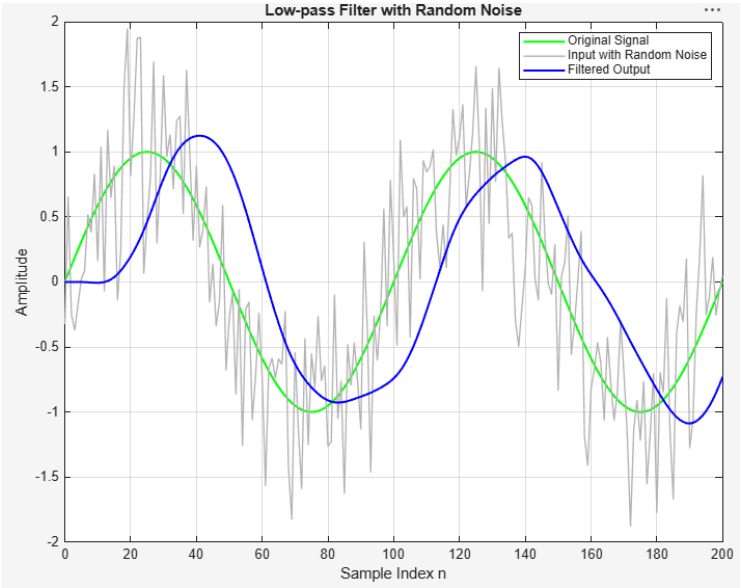
1.1.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



1.1.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



1.1.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Low-pass filter



1.1.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณขาเข้ามีความผันผวนจาก Random Noise ทำให้สัญญาณมีความไม่เรียบ เมื่อผ่าน Low-pass Filter แล้ว สัญญาณมีความเรียบมากขึ้นและความผันผวนลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า แต่สัญญาณที่ได้ยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับ

การทดลองที่ 1.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_2[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. **สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise**

$$x_2[n] = s_2[n] + \sin\left(\frac{20\pi n}{f_s}\right)$$

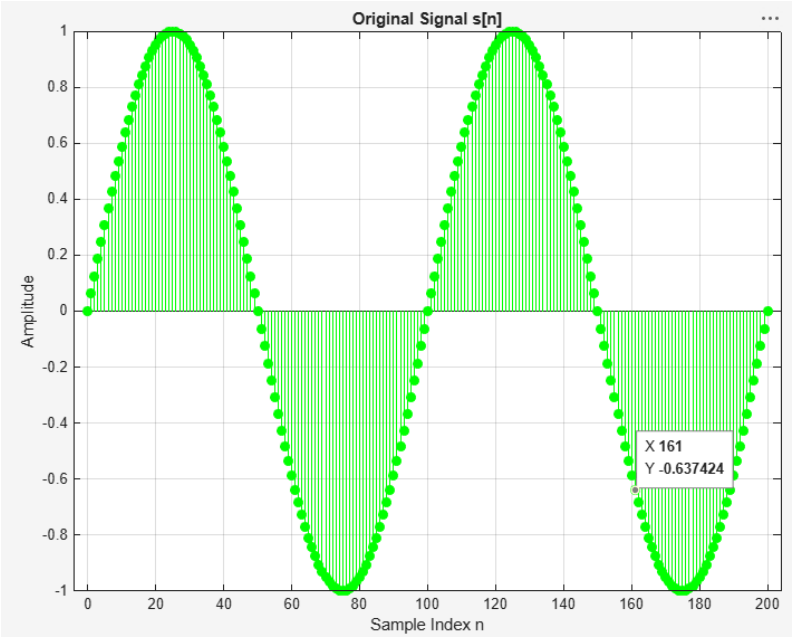
โดยที่

$x_2[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

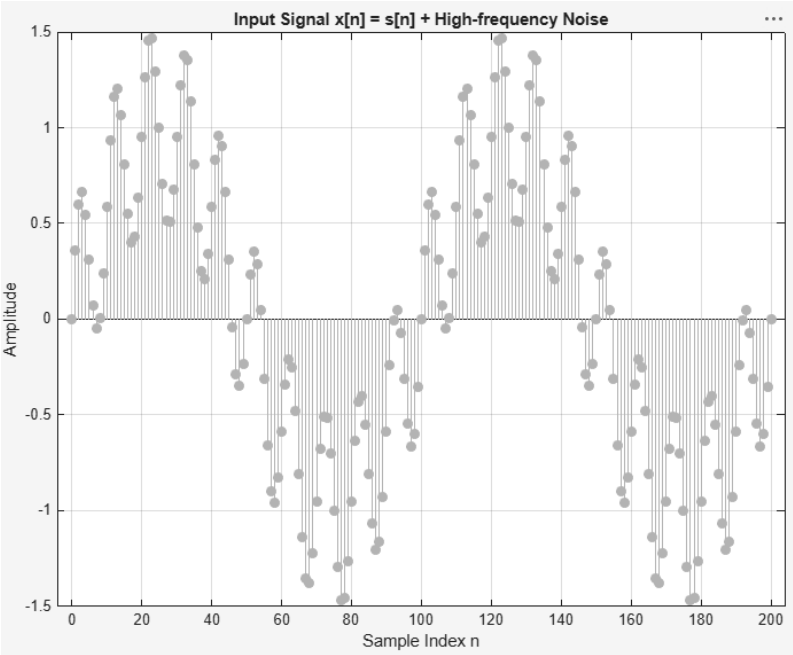
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

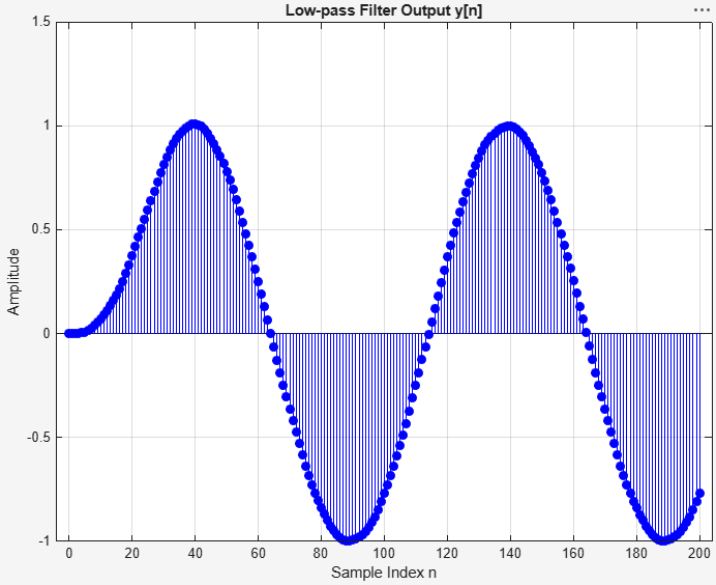
ผลการทดลอง



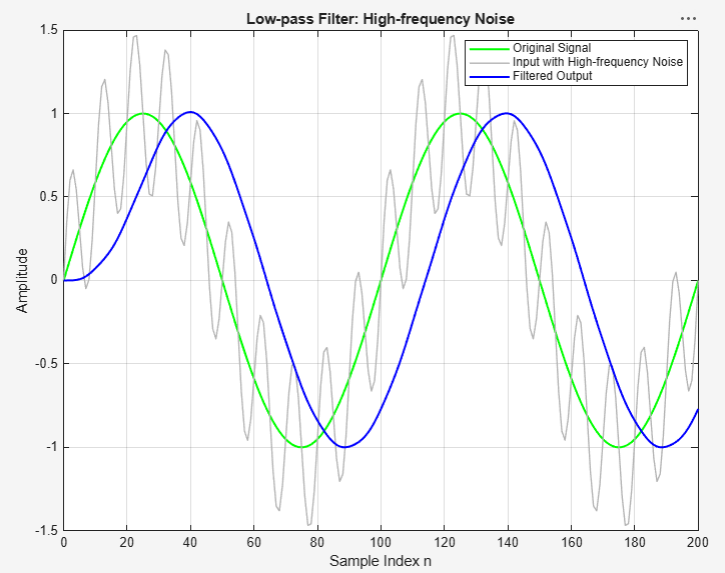
1.2.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



1.2.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



1.2.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Low-pass filter



1.2.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณขาเข้ามีสัญญาณรบกวนความถี่สูงปะปนอยู่ ทำให้รูปคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น หลังจากผ่าน Low-pass Filter สัญญาณรบกวนลดลง ทำให้รูปคลื่นมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากตัวกรองสามารถลดสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดได้

การทดลองที่ 1.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_3[n] = \begin{cases} 0, & n < 100 \\ 1, & n \geq 100 \end{cases}$$

2. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3[n] = s_3[n] + 0.2\omega[n]$$

โดยที่

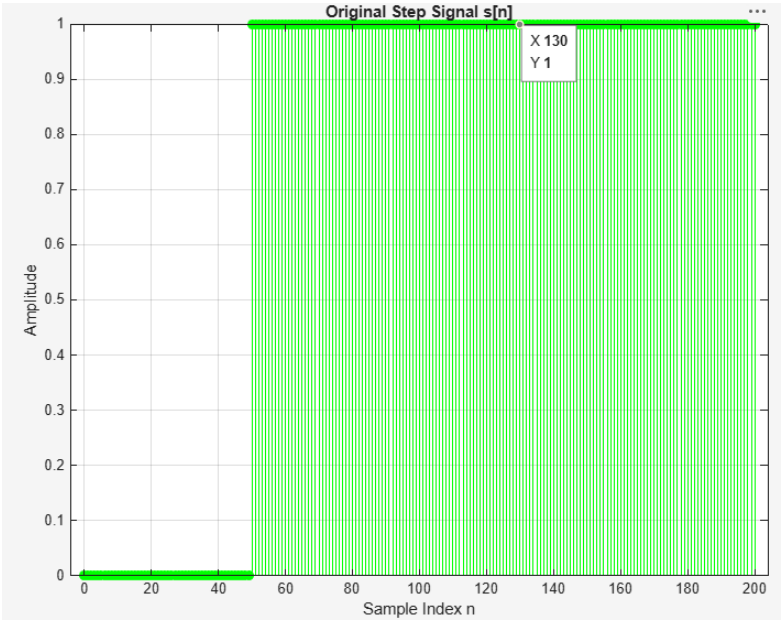
$x_3[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

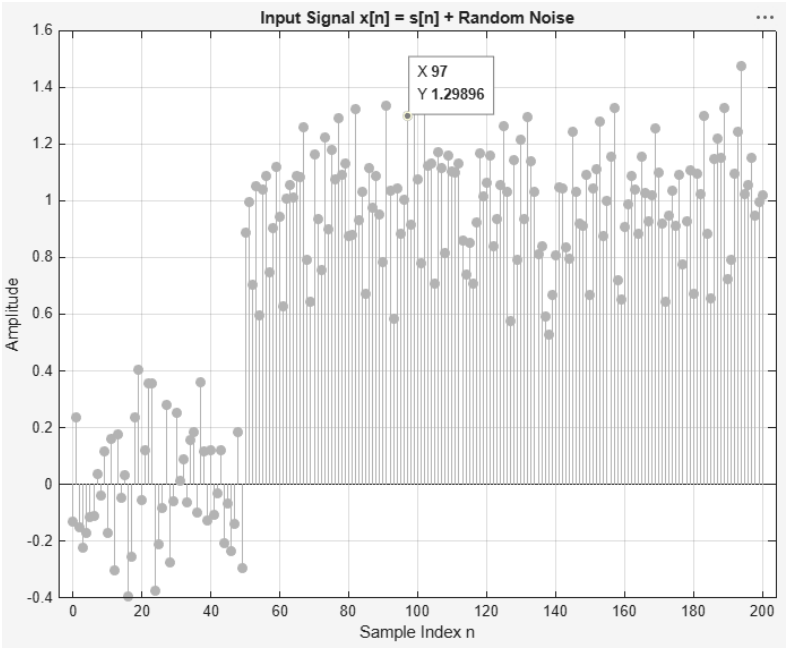
$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

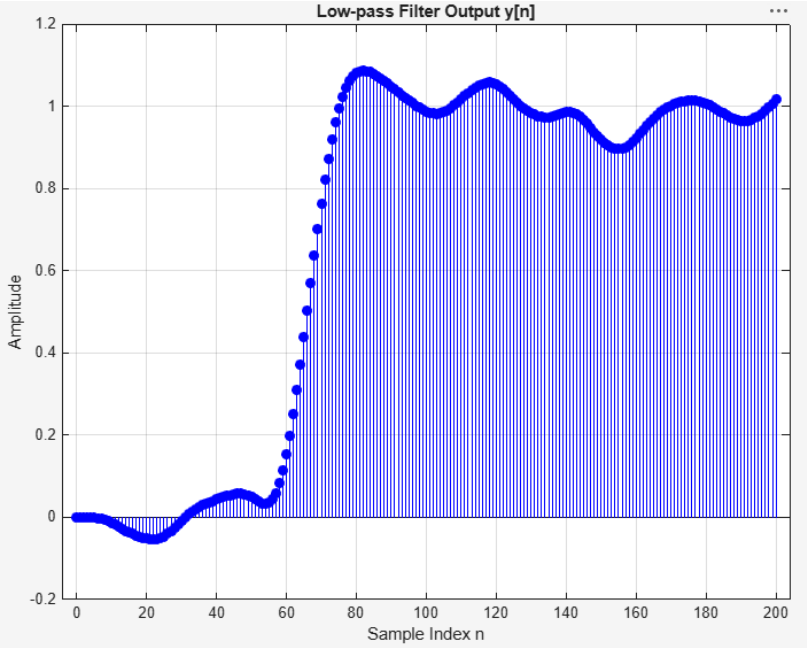
ผลการทดลอง



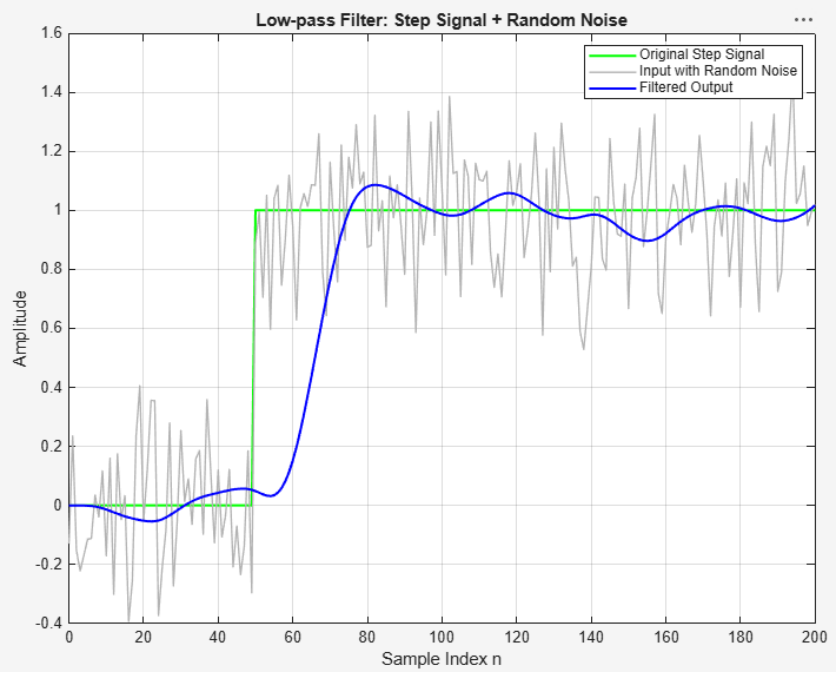
1.3.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



1.3.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



1.3.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Low-pass filter



1.3.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณ Step ที่มี Random Noise มีความผันผวนบริเวณระดับสัญญาณ หลังจากผ่าน Low-pass Filter ความผันผวนลดลงและสัญญาณมีความเรียบมากขึ้น แต่บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนจากระดับ 0 เป็นระดับ 1 มีการเปลี่ยนแปลงช้าลงเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับ

การทดลองที่ 1.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_4[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. **สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise**

$$x_4[n] = s_4[n] + v[n]$$

โดยที่

$x_4[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

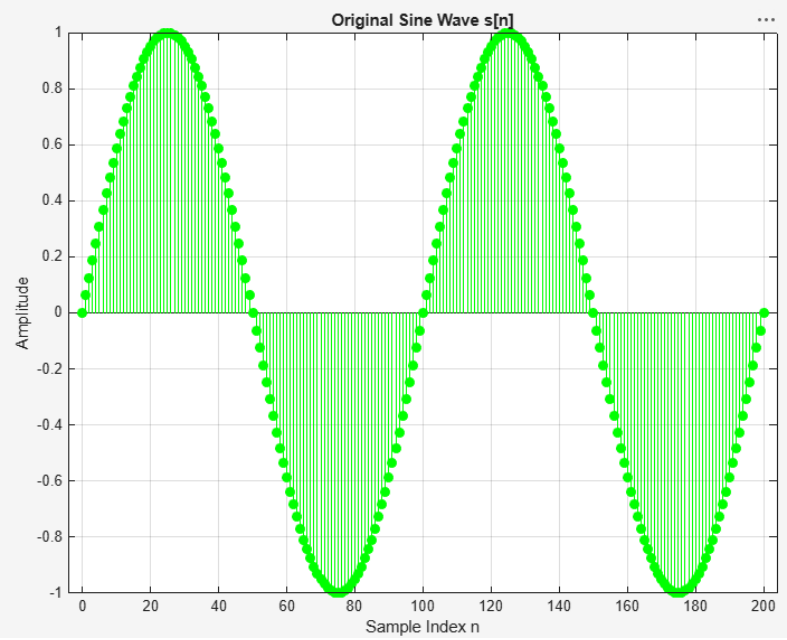
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_4[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

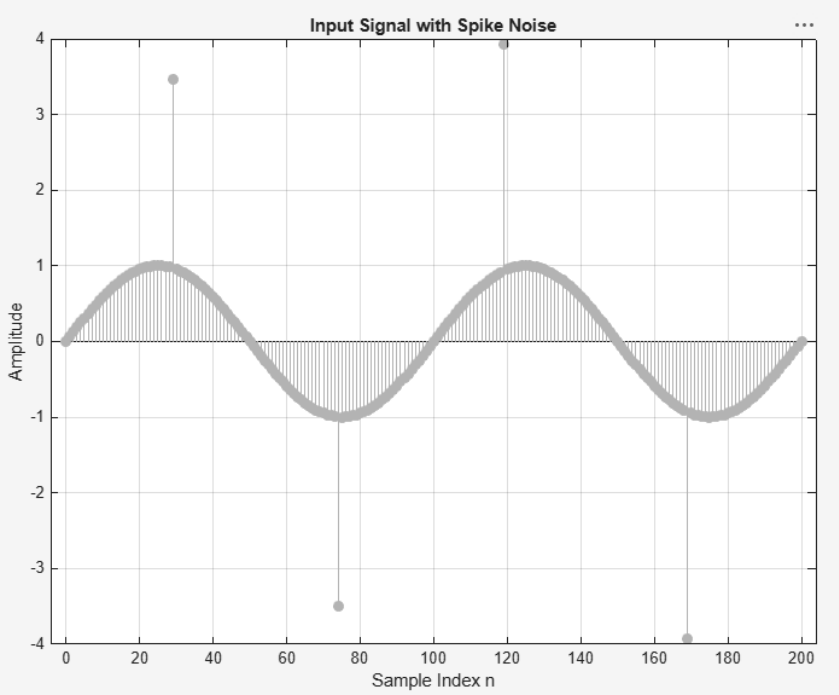
$v[n]$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise* ซึ่งกำหนดให้มีค่าเฉพาะตำแหน่งที่ *n=39,89,139,179*

$$v[n]\begin{cases} 2, & n = 39,139 \\ -2, & n = 89,179 \\ 0, & \text{ตำแหน่งอื่นๆ} \end{cases}$$

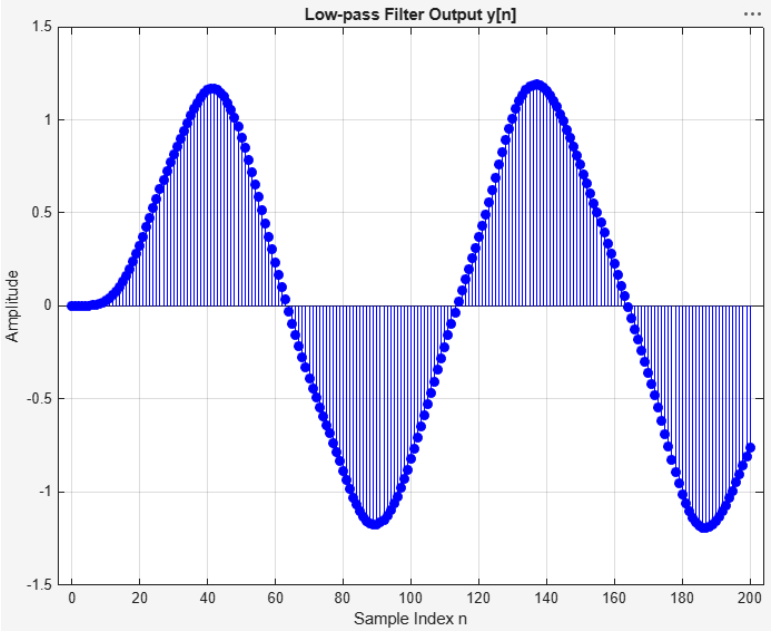
ผลการทดลอง



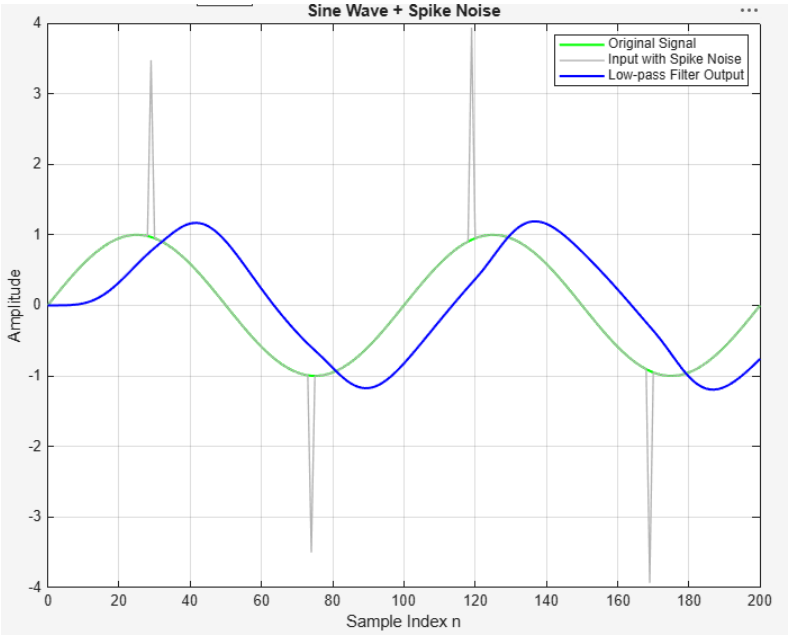
1.4.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



1.4.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



1.4.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Low-pass filter



1.4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณขาเข้ามี Spike Noise เกิดขึ้นในบางตำแหน่ง ทำให้แอมพลิจูดของสัญญาณเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หลังจากผ่าน Low-pass Filter ค่าความผิดปกติจาก Spike มีแนวโน้มลดลง แต่ยังอาจเหลือผลกระทบอยู่บางส่วน แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ แต่ไม่สามารถกำจัด Spike Noise ได้ทั้งหมด

1.4 อภิปรายผลการทดลอง

กรณีที่ 1 Sine Wave + Random Noise

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่าน Low-pass Filter พบว่า สัญญาณขาเข้ามีความผันผวนจาก Random Noise ทำให้รูปคลื่นไม่เรียบ หลังผ่านตัวกรอง สัญญาณมีความผันผวนลดลงและมีลักษณะเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณรบกวนบางส่วนหลงเหลืออยู่ เนื่องจาก Random Noise มีองค์ประกอบความถี่หลายค่า

กรณีที่ 2 Sine Wave + High-frequency Noise

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณขาเข้ามีการแกว่งของรูปคลื่นจาก Noise ความถี่ 10 Hz เมื่อผ่าน Low-pass Filter แล้ว การแกว่งของสัญญาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้รูปคลื่นมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับความถี่ 1 Hz มากขึ้น เนื่องจากความถี่ของ Noise สูงกว่าความถี่ตัดของตัวกรองที่กำหนดไว้ 3 Hz แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้

กรณีที่ 3 Step Signal + Random Noise

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณ Step ที่มี Random Noise มีความผันผวนทั้งบริเวณระดับ 0 และระดับ 1 หลังผ่าน Low-pass Filter ความผันผวนลดลง ทำให้สัญญาณมีความเรียบมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาบริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนจากระดับ 0 เป็นระดับ 1 พบว่าขอบสัญญาณมีความลาดเอียงและเปลี่ยนระดับช้าลงเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากตัวกรองลดทอนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสัญญาณด้วย

กรณีที่ 4 Sine Wave + Spike Noise

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณ พบว่าสัญญาณขาเข้ามีค่า Spike ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ณ ตำแหน่งที่กำหนดไว้ หลังผ่าน Low-pass Filter ค่าความผิดปกติจาก Spike มีแนวโน้มลดลง แต่ยังอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณบริเวณตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากตัวกรองสามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่สูงได้ แต่ไม่สามารถกำจัด Spike Noise ได้ทั้งหมด และผลของ Spike อาจกระจายไปยังจุดข้อมูลใกล้เคียง

อภิปรายผลโดยรวม

จากกราฟทั้ง 4 กรณี พบว่า Low-pass Filter ลำดับที่ 4 ที่มีความถี่ตัด 3 Hz สามารถลดความผันผวนของสัญญาณและลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้ โดยกรณี High-frequency Noise แสดงให้เห็นการลดการแกว่งของ

สัญญาณอย่างชัดเจน ส่วนกรณี Random Noise สัญญาณมีความเรียบขึ้น แต่ยังมี Noise หลงเหลืออยู่ ขณะที่กรณี Step Signal พบว่าขอบสัญญาณเปลี่ยนระดับช้าลง และกรณี Spike Noise พบว่าค่าผิดปกติลดลงได้เพียงบางส่วน จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ Low-pass Filter ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวน และการกรองอาจส่งผลต่อรูปร่างของสัญญาณต้นฉบับด้วย

1.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ Low-pass Filter กรองสัญญาณรบกวนทั้ง 4 กรณี พบว่าตัวกรองสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้สัญญาณมีความเรียบมากขึ้น โดยกรณี High-frequency Noise สามารถลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้อย่างชัดเจน ส่วนกรณี Random Noise สามารถลดความผันผวนของสัญญาณได้ ขณะที่กรณี Step Signal ทำให้การเปลี่ยนระดับของสัญญาณช้าลง และกรณี Spike Noise ยังอาจมีสัญญาณรบกวนหลงเหลืออยู่ ดังนั้น Low-pass Filter จึงสามารถลดสัญญาณรบกวนได้ แต่ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวนและอาจส่งผลต่อรูปร่างของสัญญาณต้นฉบับ

2. High-pass Filter

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

High-pass Filter เป็นตัวกรองสัญญาณดิจิทัลที่ยอมให้สัญญาณความถี่สูงผ่าน และลดทอนสัญญาณความถี่ต่ำ ในการทดลองนี้ใช้ตัวกรองแบบ Butterworth ลำดับที่ 4 โดยกำหนดความถี่ตัด (Cutoff Frequency) เท่ากับ 3 Hz เพื่อศึกษาผลการกรองสัญญาณที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ Sine Wave + Random Noise, Sine Wave + High-frequency Noise, Step Signal + Random Noise และ Sine Wave + Spike Noise

สมการทั่วไปของตัวกรองดิจิทัลแบบ IIR คือ

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k \, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k \, y[n-k]$$

- y[n] คือ สัญญาณเอาต์พุตหลังผ่านการกรอง (Filtered Output)
- x[n] คือ สัญญาณอินพุตก่อนผ่านการกรอง (Input Signal)
- b_k คือ สัมประสิทธิ์ของตัวกรองฝั่งขาเข้า (Numerator Coefficients)
- a_k คือ สัมประสิทธิ์ของตัวกรองฝั่งขาออก (Denominator Coefficients)
- N คือ อันดับของตัวกรอง (Filter Order)
- k คือ ดัชนีที่ใช้ระบุตำแหน่งของสัมประสิทธิ์

วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ที่มี Random Noise, สัญญาณไซน์ที่มี High-frequency Noise, สัญญาณ Step ที่มี Random Noise และสัญญาณไซน์ที่มี Spike Noise
2. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี
3. ออกแบบตัวกรอง High-Pass Filter ชนิด Butterworth Filter ออร์เดอร์ 4 ที่จุดตัดความถี่ fc=3Hz

4. นำสัญญาณที่มี Noise ผ่าน High-Pass Filter โดยใช้ฟังก์ชัน filtfilt เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบ Zero-Phase Filtering
5. แสดงกราฟเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. วิเคราะห์ความสามารถในการกรองสัญญาณความถี่ต่ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรูปร่างของสัญญาณ

ผลการทดลอง

การทดลองที่ 2.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

1.สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1[n] = sin(\frac{2\pi n}{f_s})$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2.สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$X_1[n] = S_1[n] + \frac{1}{2}\omega[n]$$

โดยที่

$x_1[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

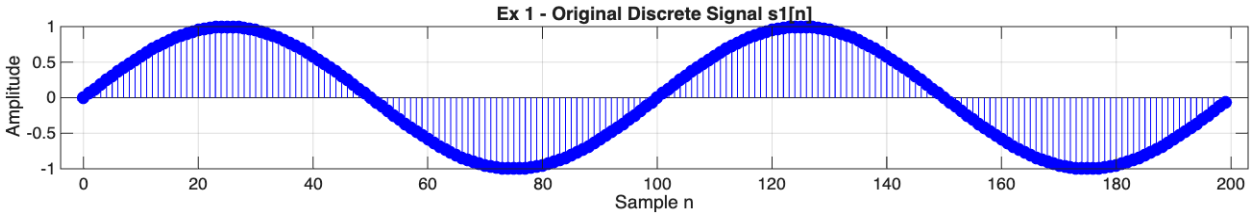
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

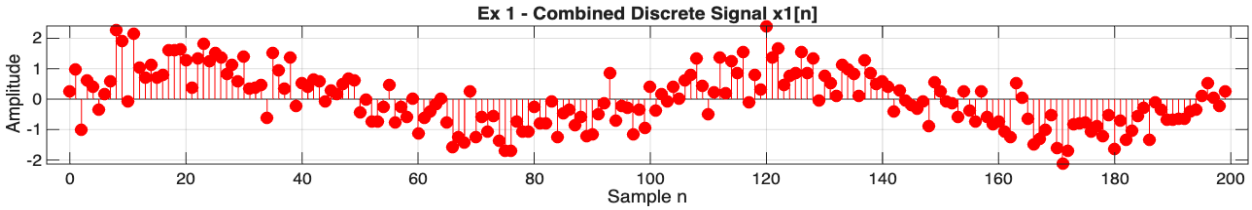
$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$\frac{1}{2}$ คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

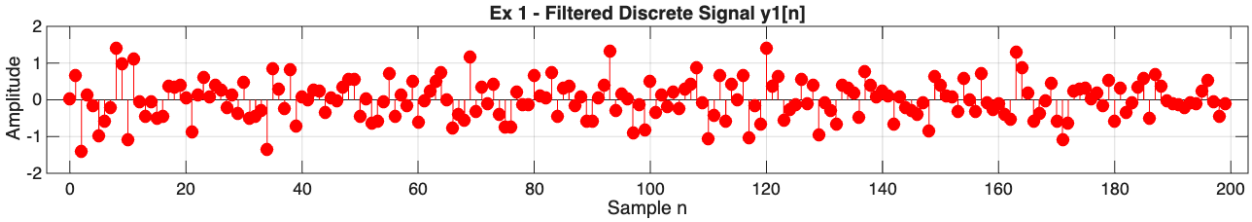
1.ผลการทดลอง



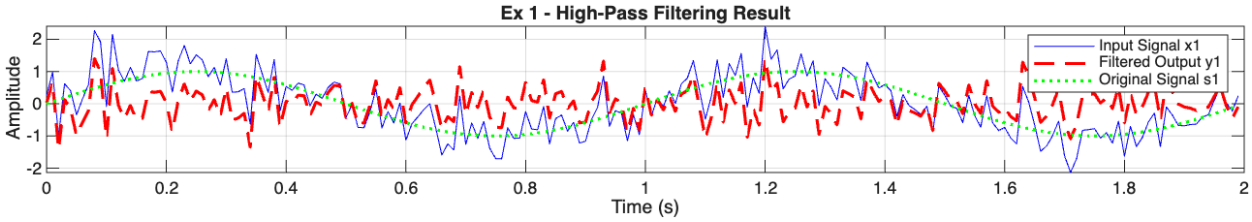
2.1.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



2.1.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



2.1.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Hight-pass filter



2.1.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบสังเกตได้ว่า สัญญาณหลังการกรองด้วย High-Pass Filter มีฐานคลื่นยุบลงมาแกว่งอยู่รอบแกน 0 เนื่องจากคลื่นไซน์ต้นฉบับ 1Hz มีความถี่ต่ำกว่าจุดตัด 3Hz จึงถูกตัวกรองตัดทิ้งทั้งหมด คงเหลือไว้เพียง Random Noise ความถี่สูง ทำให้ไม่สามารถดึงรูปสัญญาณเดิมกลับมาได้

การทดลองที่ 2.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_2[n] = s_2[n] + \sin\left(\frac{20\pi n}{f_s}\right)$$

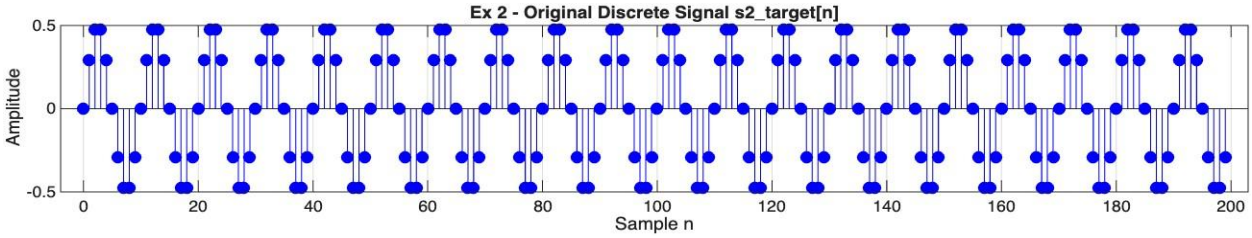
โดยที่

$x_2[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

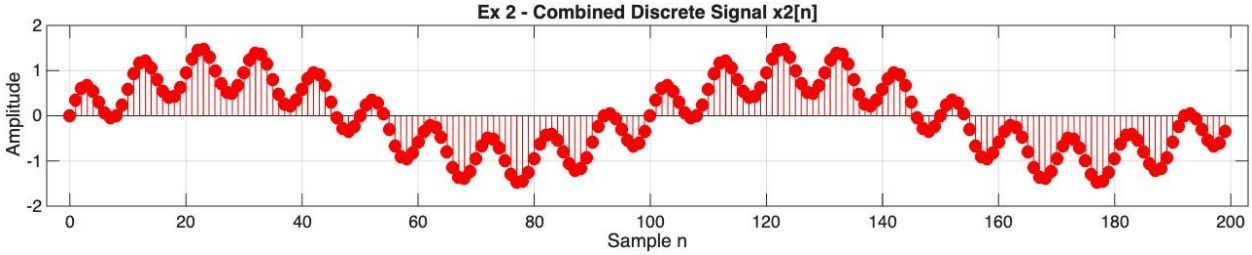
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

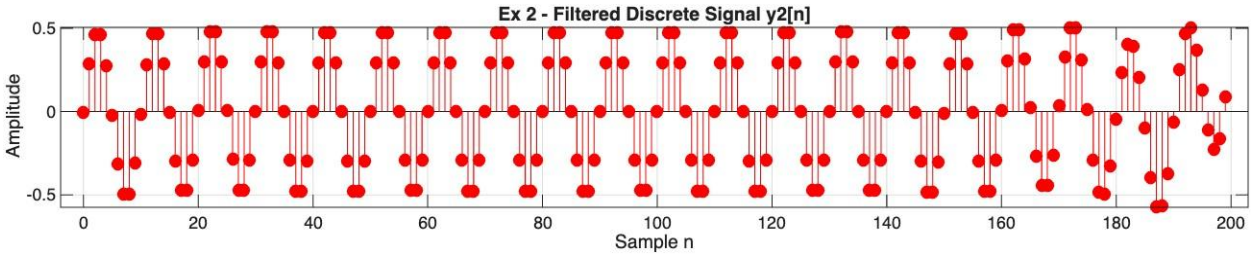
ผลการทดลอง



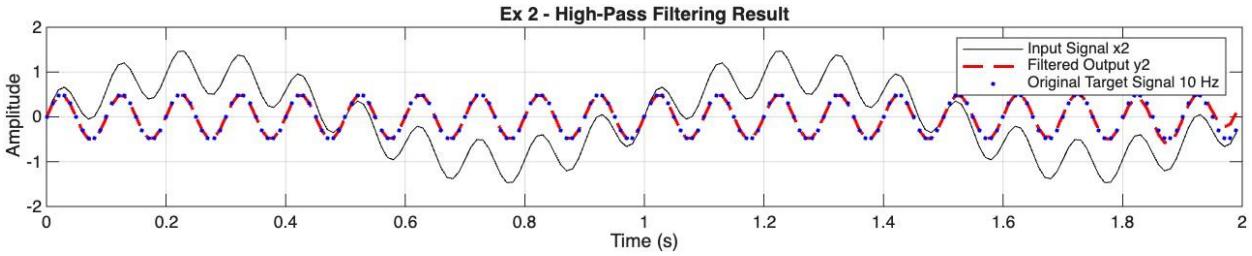
2.2.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



2.2.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



2.2.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Hight-pass filter



2.2.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟสังเกตได้ว่า สัญญาณหลังการกรองด้วย High-Pass Filter (เส้นประสีแดง) สามารถตัดสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ 1Hz ที่ขี่ทับอยู่ออกไปได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เส้นกราฟกลับมาราบเรียบและทับซ้อนกับสัญญาณเป้าหมาย 10Hz (จุดไข่ปลาสีน้ำเงิน) ได้อย่างแม่นยำ และยังคงรูปสัญญาณเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

การทดลองที่ 2.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3[n] = \begin{cases} 0, & n < 100 \\ 1, & n \geq 100 \end{cases}$$

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3[n] = s_3[n] + 0.2\omega[n]$$

โดยที่

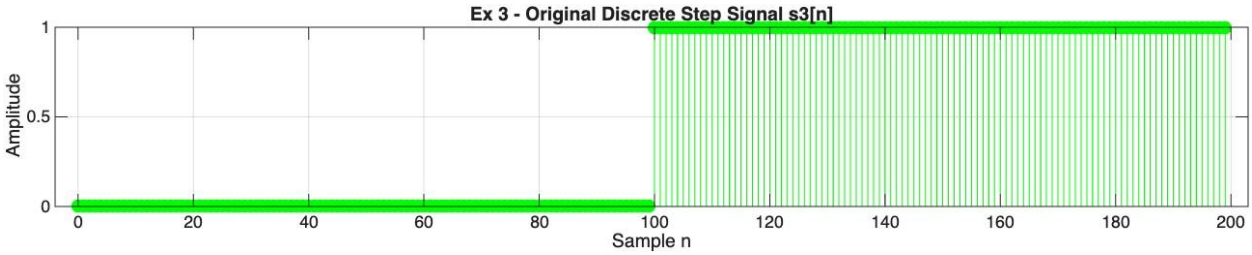
$x_3[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

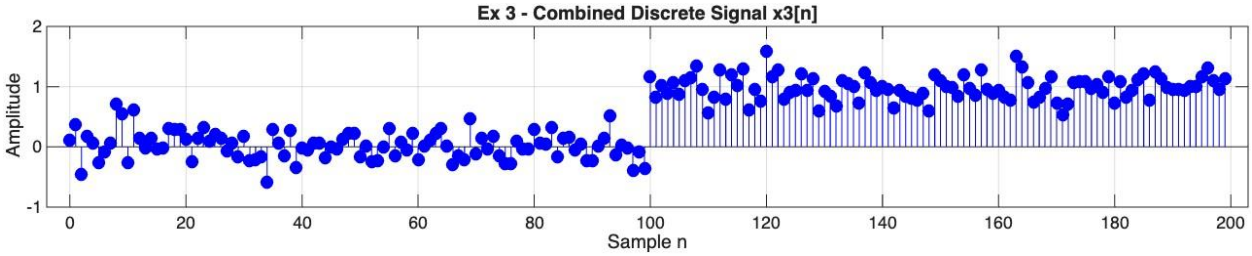
$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

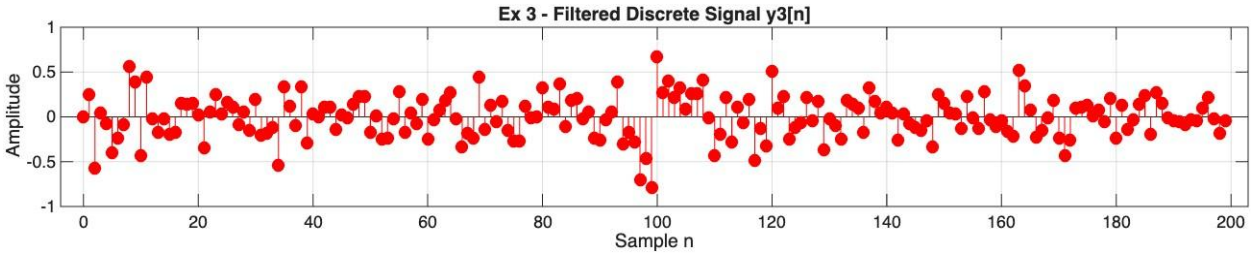
ผลการทดลอง



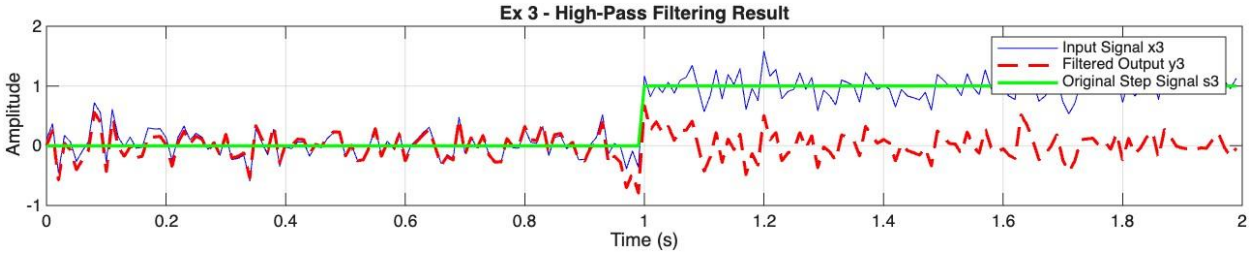
2.3.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



2.3.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



2.3.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Hight-pass filter



2.3.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟสังเกตได้ว่า สัญญาณหลังการกรองด้วย High-Pass Filter (เส้นประสีแดง) ถูกตัดระดับแรงดันคงที่ (DC Component) ขนาด 1 ในช่วงหลัง t=1s ออกทั้งหมด จนระดับฐานกลับลงมาอยู่ที่ 0 แต่ตรงจุดที่มีการ

เปลี่ยนระดับกระโดดฉับพลัน (t=1s) เกิดเป็นเข็ม Spike พุ่งขึ้นชั่วขณะรอดผ่านตัวกรองไปได้ ทำให้ไม่สามารถคงรูปสัญญาณ Step ต้นฉบับเดิมไว้ได้

การทดลองที่ 2.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4[n] = s_4[n] + v[n]$$

โดยที่

$x_4[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

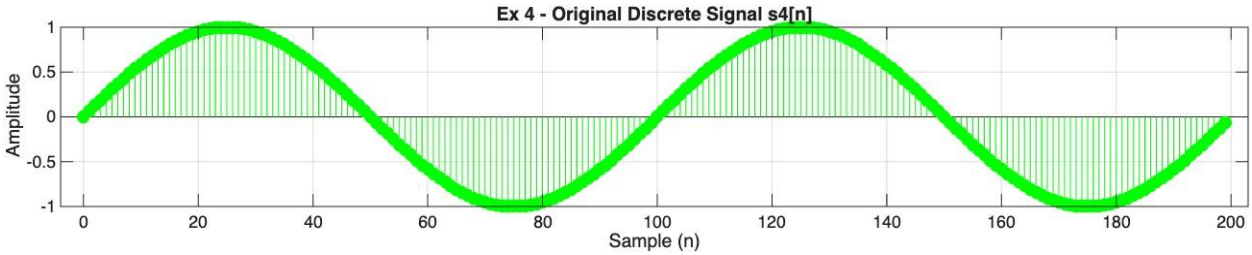
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_4[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

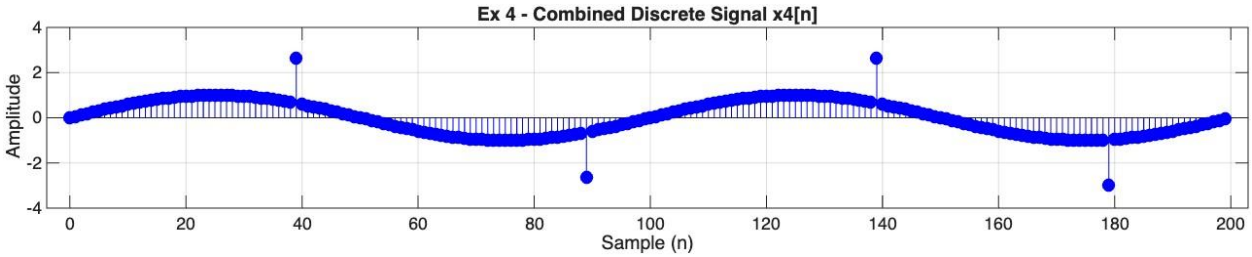
$v[n]$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise* ซึ่งกำหนดให้มีค่าเฉพาะตำแหน่งที่ *n=39,89,139,179*

$$v[n]\begin{cases} 2, & n = 39,139 \\ -2, & n = 89,179 \\ 0, & \text{ตำแหน่งอื่นๆ} \end{cases}$$

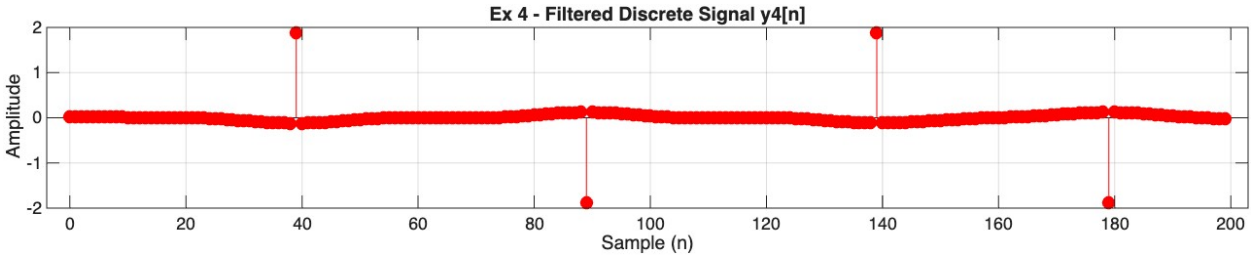
ผลการทดลอง



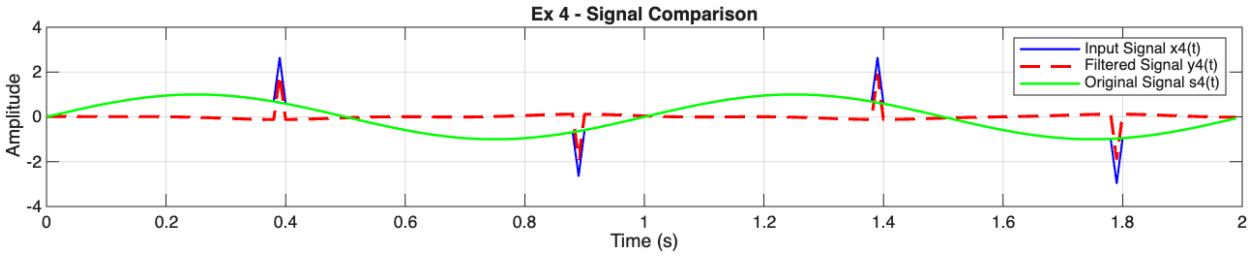
2.4.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



2.4.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



2.4.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Hight-pass filter



2.4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟสังเกตได้ว่า สัญญาณหลังการกรองด้วย High-Pass Filter (เส้นประสีแดง) ถูกตัวกรองตัดสัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ต่ำ 1Hz ทิ้งไปทั้งหมดจนฐานยุบลงมาอยู่ที่แกน 0 แต่ไม่สามารถกำจัด Spike Noise

ออกได้ เนื่องจาก Spike Noise มีองค์ประกอบของความถี่สูง ทำให้เข็มรอยแหลมยังคงรอดผ่านตัวกรองออกมา จึงไม่สามารถฟื้นฟูรูปสัญญาณไซน์เดิมกลับมาได้

2.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองเรื่อง High-Pass Filter โดยใช้โปรแกรม MATLAB ออกแบบตัวกรอง Butterworth Filter อันดับที่ 4 และกำหนดความถี่ตัดที่ 3 Hz พบว่าตัวกรองสามารถลดทอนสัญญาณความถี่ต่ำและปล่อยให้สัญญาณความถี่สูงผ่านได้ โดยผลการกรองขึ้นอยู่กับความถี่และลักษณะของสัญญาณแต่ละประเภท

กรณีที่ 1 Sine Wave + Random Noise พบว่าสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลงอย่างมาก เนื่องจากมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัด 3 Hz ทำให้สัญญาณหลังการกรองเหลือการแกว่งของสัญญาณรบกวนบริเวณแกนศูนย์ แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดทอนความถี่ต่ำได้ แต่หากสัญญาณหลักมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัด ก็อาจจะทำให้ข้อมูลที่ต้องการสูญหายไป

กรณีที่ 2 Sine Wave + High-frequency Noise พบว่าสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ 1 Hz ถูกลดทอนลง ขณะที่สัญญาณเป้าหมายความถี่ 10 Hz ยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองใกล้เคียงกับสัญญาณเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากสัญญาณเป้าหมายมีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดอย่างชัดเจน

กรณีที่ 3 Step Signal + Noise พบว่าระดับสัญญาณคงที่หลังเวลา 1 วินาทีถูกลดทอนลงจนกลับมาอยู่ใกล้แกนศูนย์ แต่บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับอย่างฉับพลันยังคงปรากฏเป็นยอดสัญญาณชั่วขณะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีองค์ประกอบความถี่สูง ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถเน้นบริเวณที่สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่เหมาะกับการรักษาระดับสัญญาณคงที่ให้เหมือนต้นฉบับ

กรณีที่ 4 Sine Wave + Spike Noise พบว่าสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลงอย่างมาก แต่ Spike Noise ยังคงปรากฏอยู่หลังการกรอง เนื่องจากสัญญาณรบกวนชนิดนี้มีองค์ประกอบความถี่สูงที่สามารถผ่านตัวกรองได้ แสดงให้เห็นว่า High-Pass Filter ไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ทุกประเภท หากต้องการลด Spike Noise ควรเลือกใช้ตัวกรองชนิดอื่น เช่น Median Filter ให้เหมาะสมกับลักษณะของสัญญาณ

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ High-Pass Filter ขึ้นอยู่กับการเลือกความถี่ตัดให้เหมาะสมกับสัญญาณเป้าหมาย หากสัญญาณที่ต้องการมีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดอย่างชัดเจน จะสามารถลดทอน

สัญญาณรบกวนความถี่ต่ำได้ดี แต่หากสัญญาณเป้าหมายมีความถี่ต่ำหรือสัญญาณรบกวนมีองค์ประกอบความถี่สูง ตัวกรองอาจไม่สามารถให้ผลตามที่ต้องการได้ทั้งหมด

2.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษา High-Pass Filter ด้วยโปรแกรม MATLAB โดยใช้ตัวกรอง Butterworth Filter อันดับที่ 4 กำหนดความถี่ตัด 3 Hz และใช้ฟังก์ชัน filtfilt() ในการกรองสัญญาณทั้ง 4 รูปแบบ พบว่าตัวกรองสามารถลดทอนสัญญาณความถี่ต่ำและองค์ประกอบกระแสตรง (DC Component) ได้ โดยกรณี Sine Wave + High-frequency Noise ให้ผลดีที่สุด เนื่องจากสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ 1 Hz ขณะที่ยังคงสัญญาณเป้าหมายความถี่ 10 Hz ไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

ส่วนกรณี Sine Wave + Random Noise และ Sine Wave + Spike Noise พบว่าสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลง เนื่องจากมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัด ขณะที่สัญญาณรบกวนบางส่วนยังคงผ่านตัวกรองออกมาได้ สำหรับกรณี Step Signal + Noise พบว่าระดับสัญญาณคงที่ถูกลดทอนลง แต่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันยังคงปรากฏเป็นยอดสัญญาณ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า High-Pass Filter เหมาะสำหรับการลดทอนสัญญาณความถี่ต่ำในกรณีที่สัญญาณเป้าหมายมีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตัวกรองมีข้อจำกัดในการรักษาสัญญาณความถี่ต่ำและกำจัด Spike Noise จึงจำเป็นต้องเลือกความถี่ตัดและวิธีการกรองให้เหมาะสมกับลักษณะของสัญญาณและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. Median Filter

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Median Filter เป็นตัวกรองสัญญาณดิจิทัลที่ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูลหลายจุดที่อยู่ติดกันมาเป็นค่าของสัญญาณหลังการกรอง โดยนำข้อมูลในหน้าต่างมาเรียงลำดับจากน้อยไปมาก แล้วเลือกค่าที่อยู่ตรงกลางมาแทนค่าของสัญญาณในตำแหน่งนั้น

ดังนั้นสมการคือสมการของ Median Filter สำหรับหน้าต่างขนาด 5 จุด สามารถเขียนได้ดังนี้

$$y[n] = \text{median}\{x[n-2], x[n-1], x[n], x[n+1], x[n+2]\}$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- n คือ ดัชนีของข้อมูลสัญญาณ
- $M = 5$ คือ จำนวนจุดข้อมูลที่ใช้ในการกรอง
- median คือ การหาค่ามัธยฐานของข้อมูล 5 จุด

ในการทดลองนี้กำหนดให้ $M = 5$ หมายถึงการนำข้อมูล 5 จุดในหน้าต่างมาหาค่ามัธยฐาน เพื่อช่วยลดสัญญาณการรบกวน โดยเฉพาะสัญญาณที่มีค่ากระโดดขึ้นหรือลดลงอย่างเฉียบพลัน เช่น Spike Noise

3.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. กำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองใน MATLAB ได้แก่ จำนวนข้อมูลตัวอย่าง (N=200) ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง (f_s=100) Hz และกำหนดเวกเตอร์เวลาให้สอดคล้องกับค่าดังกล่าว
2. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz และสัญญาณขั้นบันไดที่เปลี่ยนระดับจาก 0 เป็น 1
3. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับตามแต่ละกรณี ได้แก่ Random Noise, High-frequency Noise และ Spike Noise
4. กำหนดขนาดหน้าต่างของ Median Filter เท่ากับ 5 จุดข้อมูล โดยใช้คำสั่ง medfilt1(x,M)
5. แสดงกราฟสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise สัญญาณหลังผ่าน Median Filter และกราฟเปรียบเทียบสัญญาณ
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปร่างของสัญญาณก่อนและหลังการกรอง เพื่อศึกษาความสามารถในการลด Noise และข้อจำกัดของ Median Filter

3.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 3.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1[n] = sin(\frac{2\pi n}{f_s})$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

3.

$$x_1[n] = s_1[n] + \frac{1}{2}\omega[n]$$

โดยที่

$x_1[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

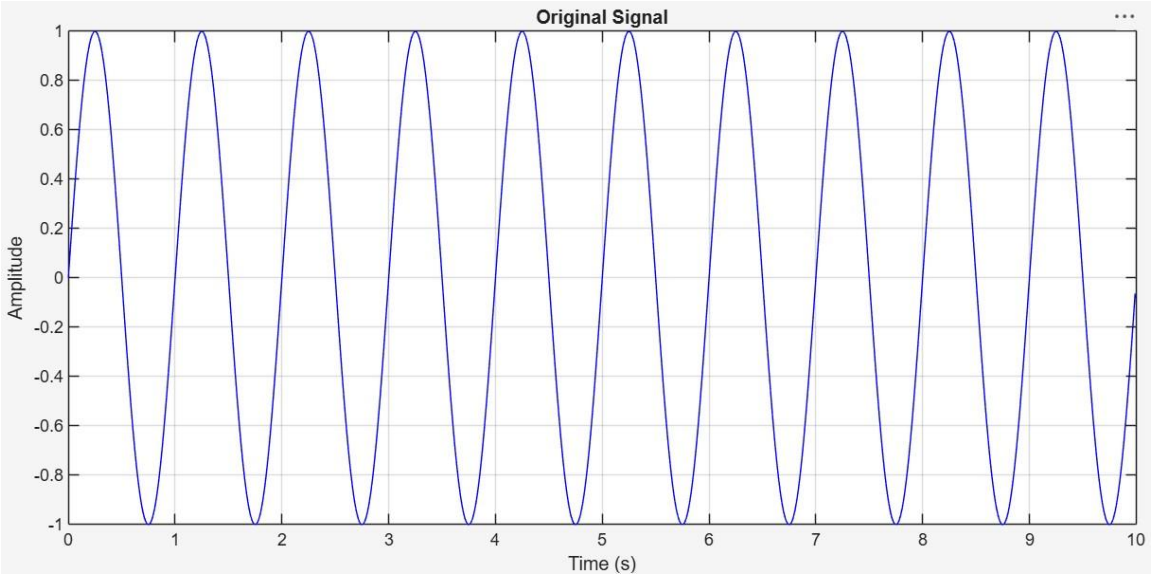
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

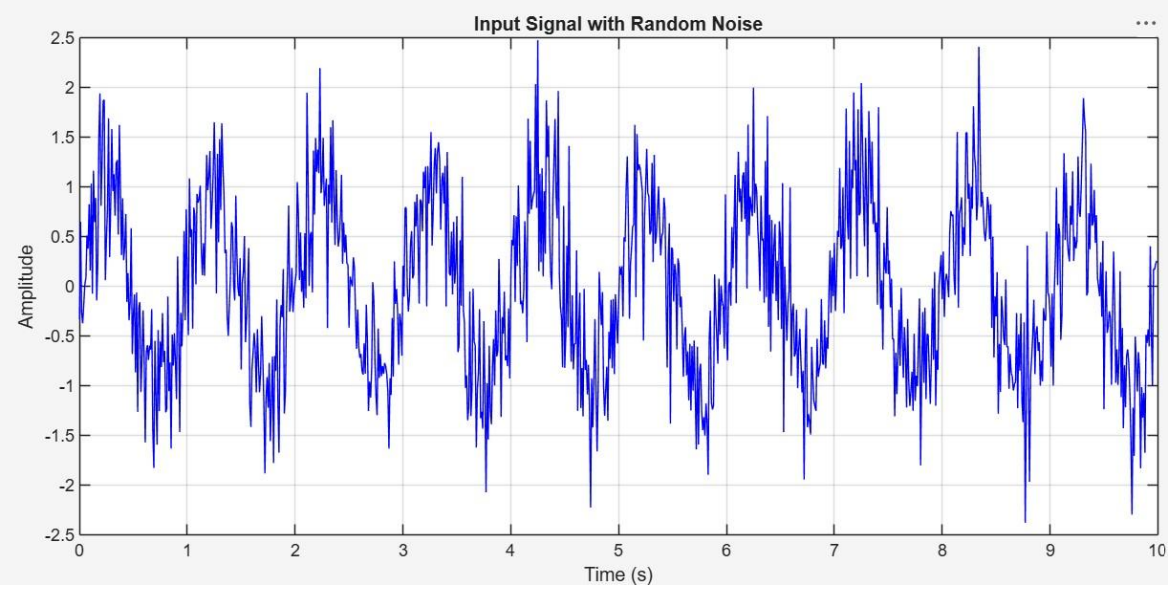
$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$\frac{1}{2}$ คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

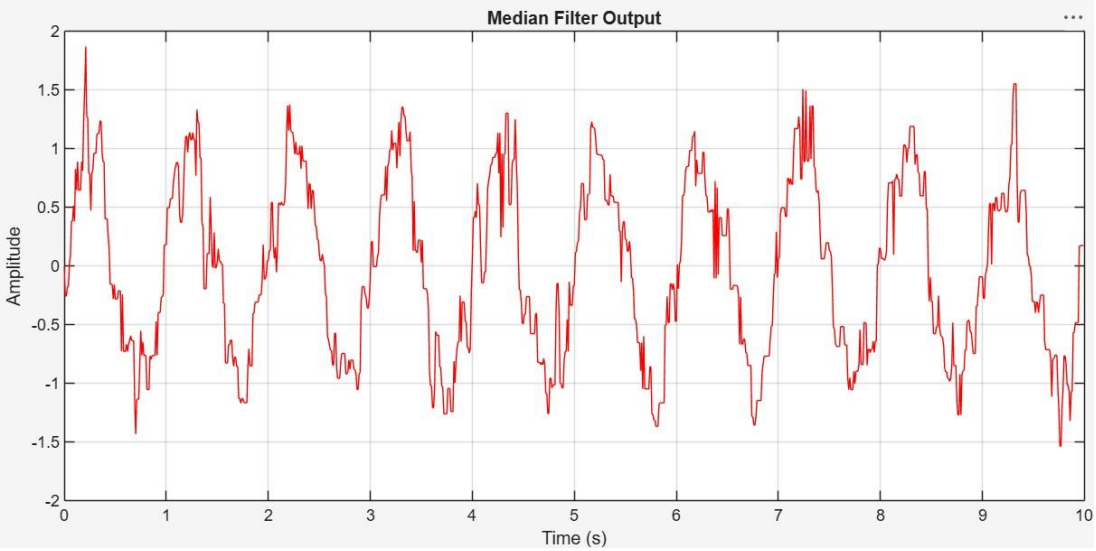
ผลการทดลอง



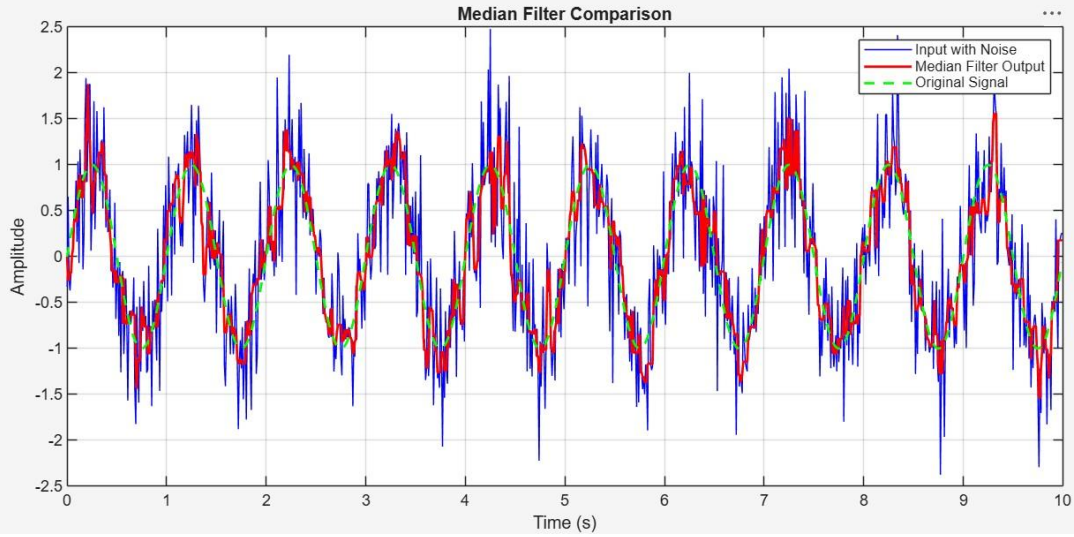
3.1.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



3.1.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



3.1.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Median filter



3.1.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.1.4 จะเห็นว่าสัญญาณต้นฉบับมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่เรียบต่อเนื่อง ส่วนสัญญาณขาเข้าที่มี Random Noise มีการแกว่งขึ้นลงจากค่าของสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่มเพิ่มเข้ามา เมื่อผ่าน Median Filter สัญญาณที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาณขาเข้า โดยค่าบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลบริเวณใกล้เคียงถูกลดผลกระทบลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Random Noise เกิดขึ้นแบบสุ่มตลอดทั้งสัญญาณ จึงยังอาจมีความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณต้นฉบับ

การทดลองที่ 3.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_2[n] = sin(\frac{2\pi n}{f_s})$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. **สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise**

$$x_2[n] = s_2[n] + sin(\frac{20\pi n}{f_s})$$

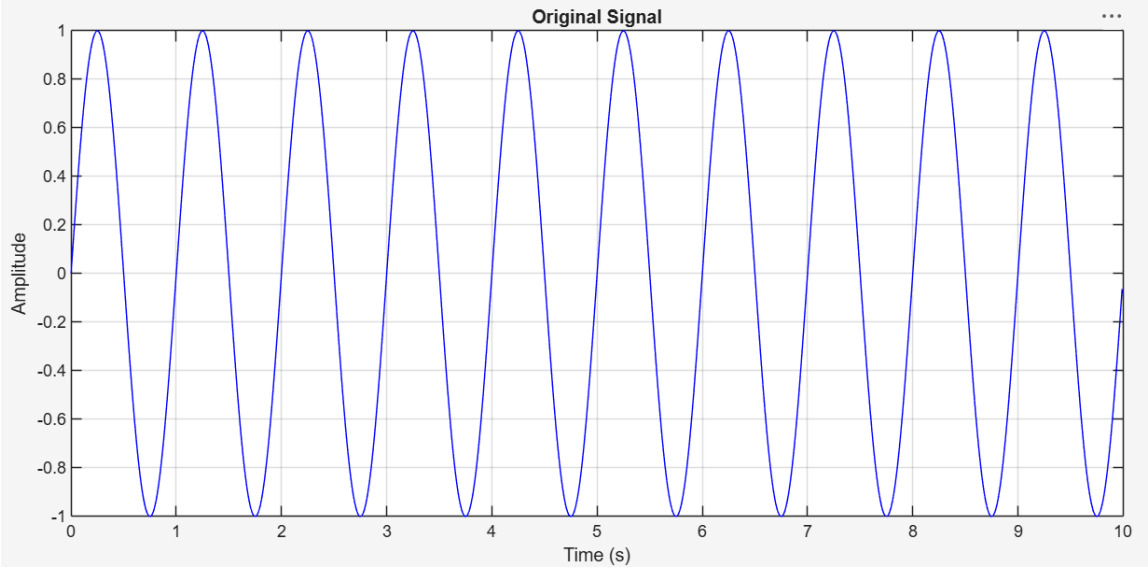
โดยที่

$x_2[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

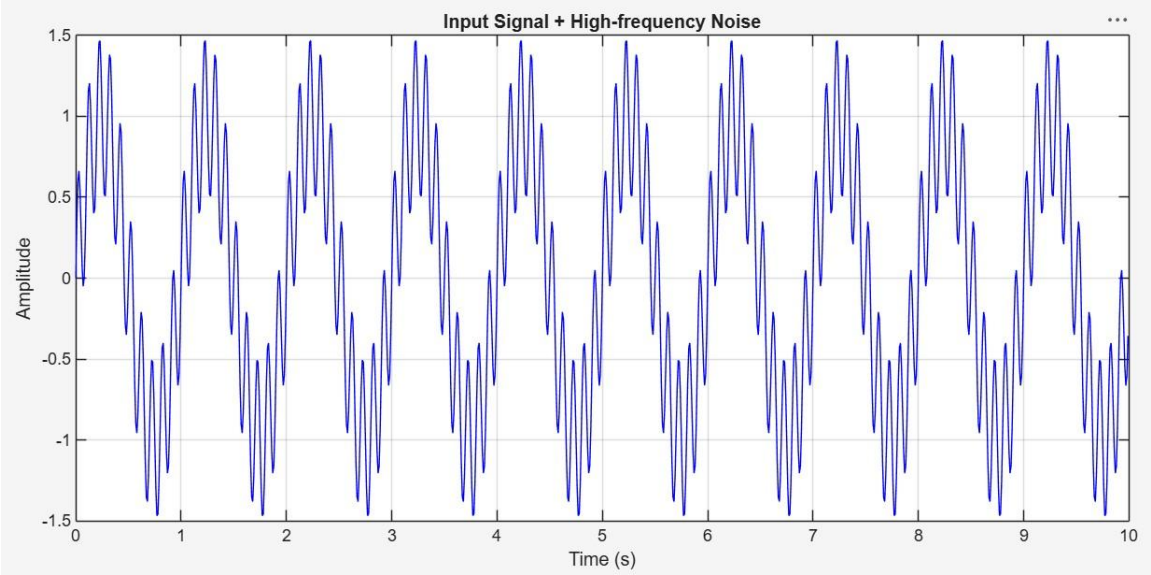
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

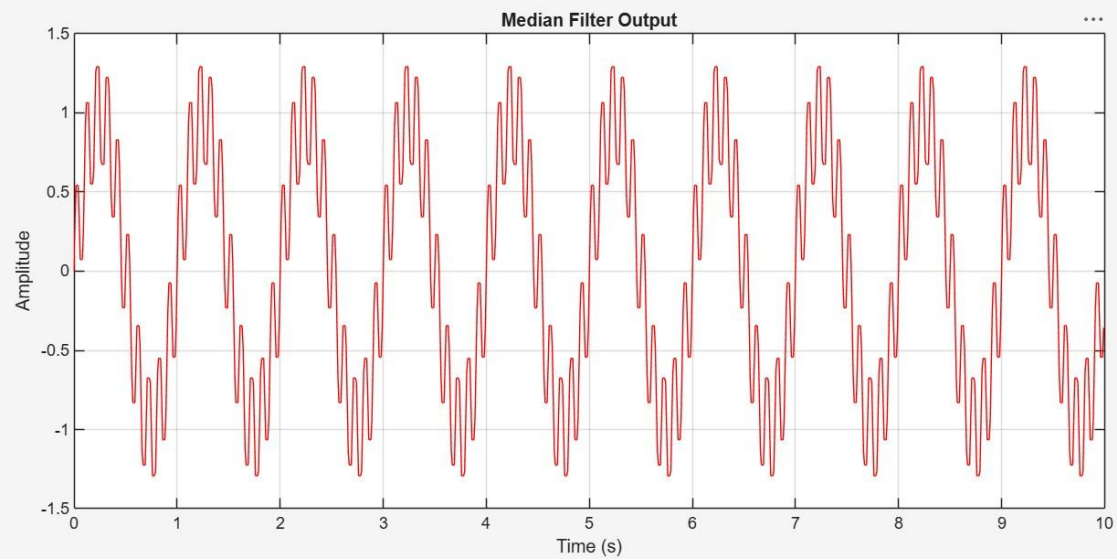
ผลการทดลอง



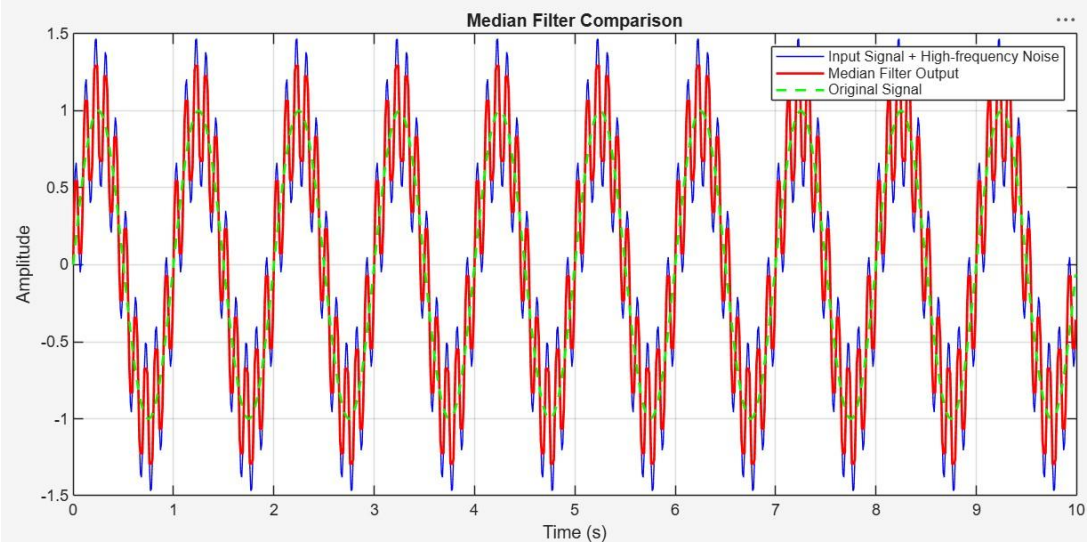
3.2.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



3.2.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



3.2.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Median filter



3.2.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.2.4 จะเห็นว่าสัญญาณขาเข้ามีการแกว่งขึ้นลงถี่กว่าสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนความถี่ 10 Hz ซ้อนอยู่กับสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz หลังผ่าน Median Filter รูปร่างของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาณขาเข้า แต่ยังอาจมีการแกว่งจากสัญญาณรบกวนหลงเหลืออยู่ เนื่องจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ไม่ใช่ค่าผิดปกติเพียงจุดเดียว จึงทำให้ Median Filter ไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนประเภทนี้ได้ทั้งหมด

การทดลองที่ 3.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3[n] = \begin{cases} 0, & n < 100 \\ 1, & n \geq 100 \end{cases}$$

2. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3[n] = s_3[n] + 0.2\omega[n]$$

โดยที่

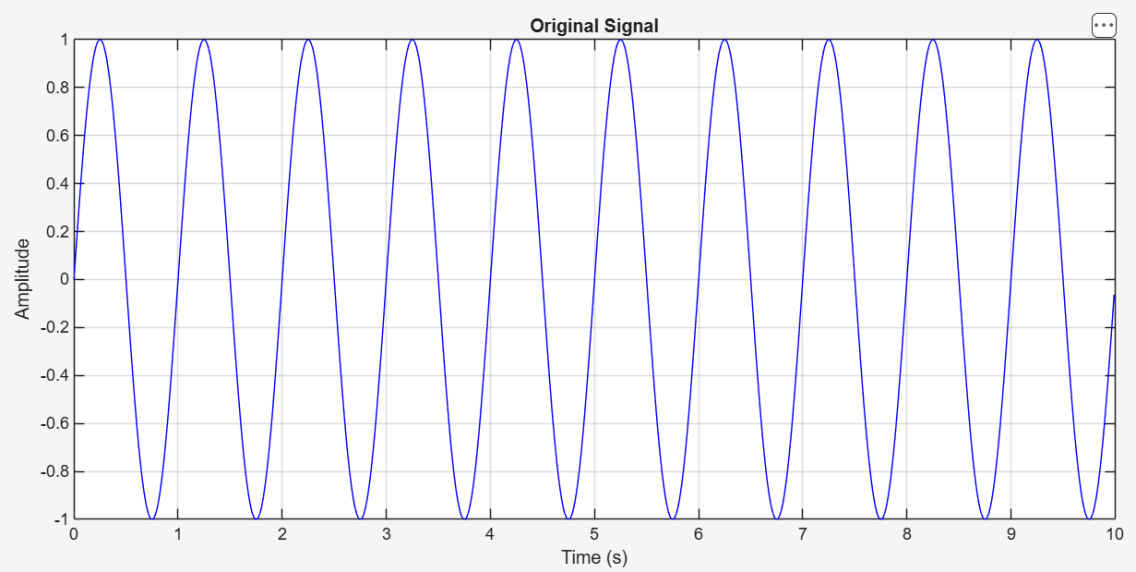
$x_3[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

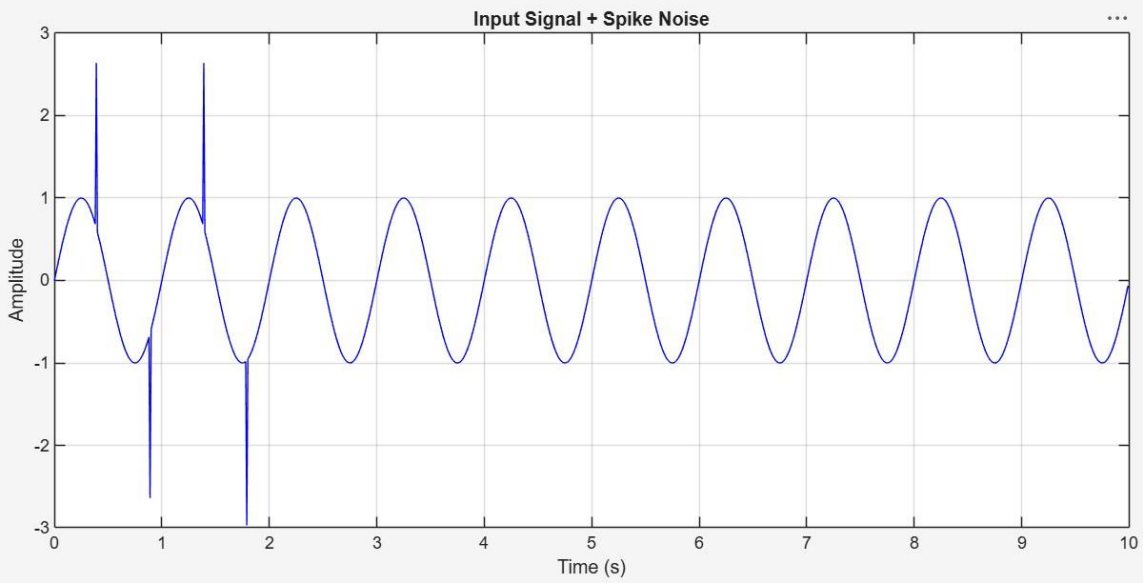
$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

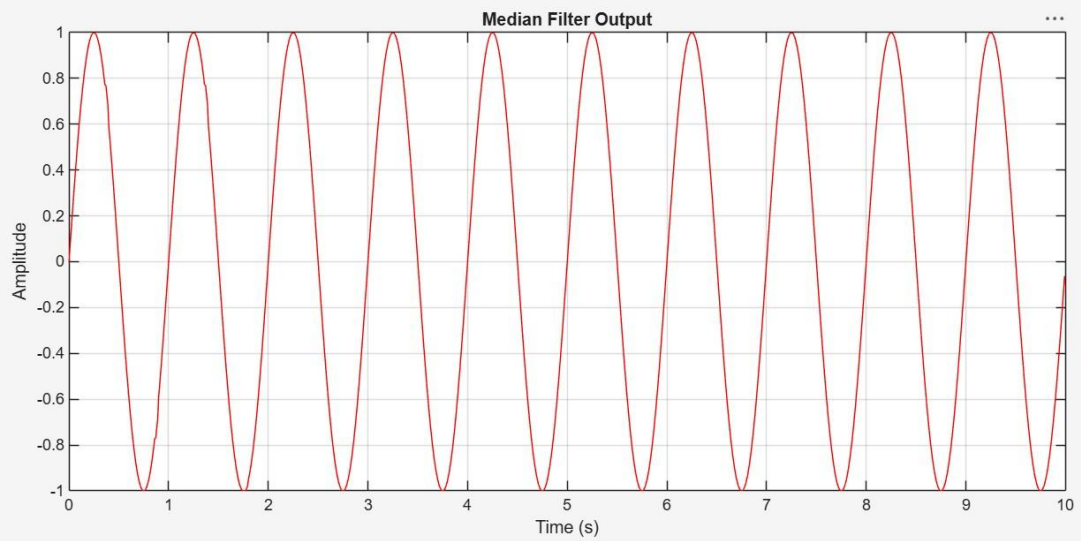
ผลการทดลอง



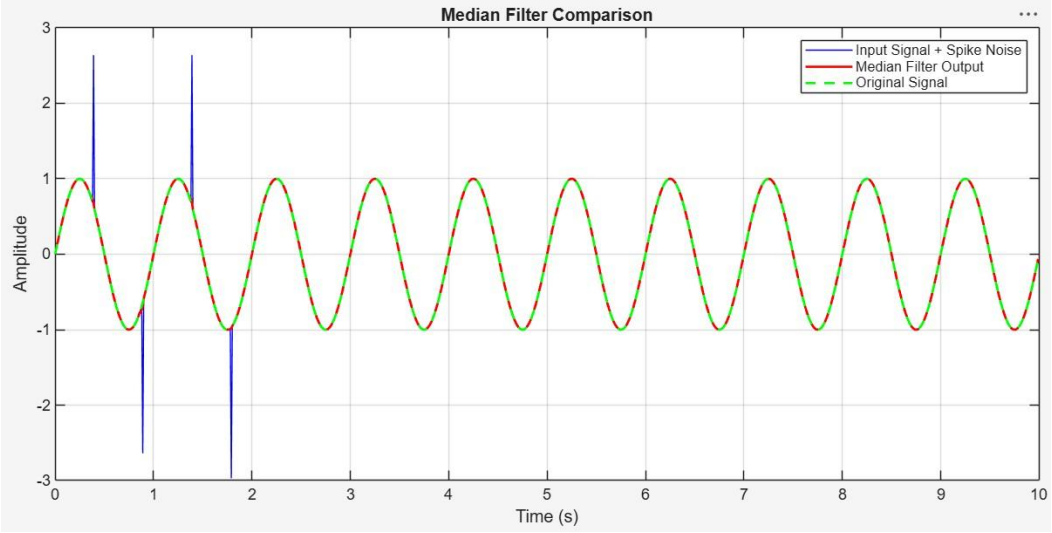
4.3.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



4.3.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



3.3.3กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Median filter



3.3.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 3.3.4 จะเห็นว่าสัญญาณต้นฉบับมีระดับ 0 ในช่วงแรก และเปลี่ยนเป็นระดับ 1 เมื่อถึงตำแหน่งตัวอย่างที่ 100 ส่วนสัญญาณขาเข้าที่มี Noise มีการแกว่งขึ้นลงรอบระดับของสัญญาณต้นฉบับ หลังผ่าน Median Filter ความผันผวนบางส่วนลดลง ทำให้ระดับของสัญญาณในแต่ละช่วงมีความคงที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 อาจได้รับผลกระทบจากการกรอง ทำให้ตำแหน่งหรือรูปร่างบริเวณรอยต่อแตกต่างจากสัญญาณต้นฉบับเล็กน้อย

การทดลองที่ 3.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

1. **สมการสัญญาณต้นฉบับ**

$$s_4[n] = sin(\frac{2\pi n}{f_s})$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

2. **สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise**

$$x_4[n] = s_4[n] + v[n]$$

โดยที่

$x_4[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

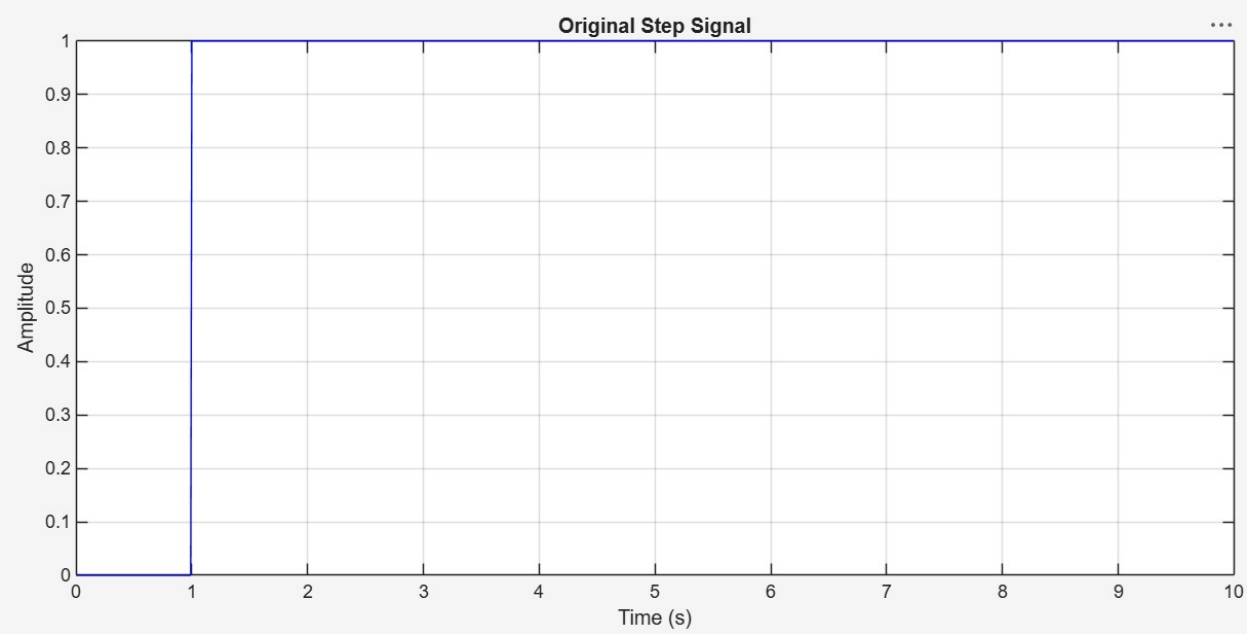
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_4[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

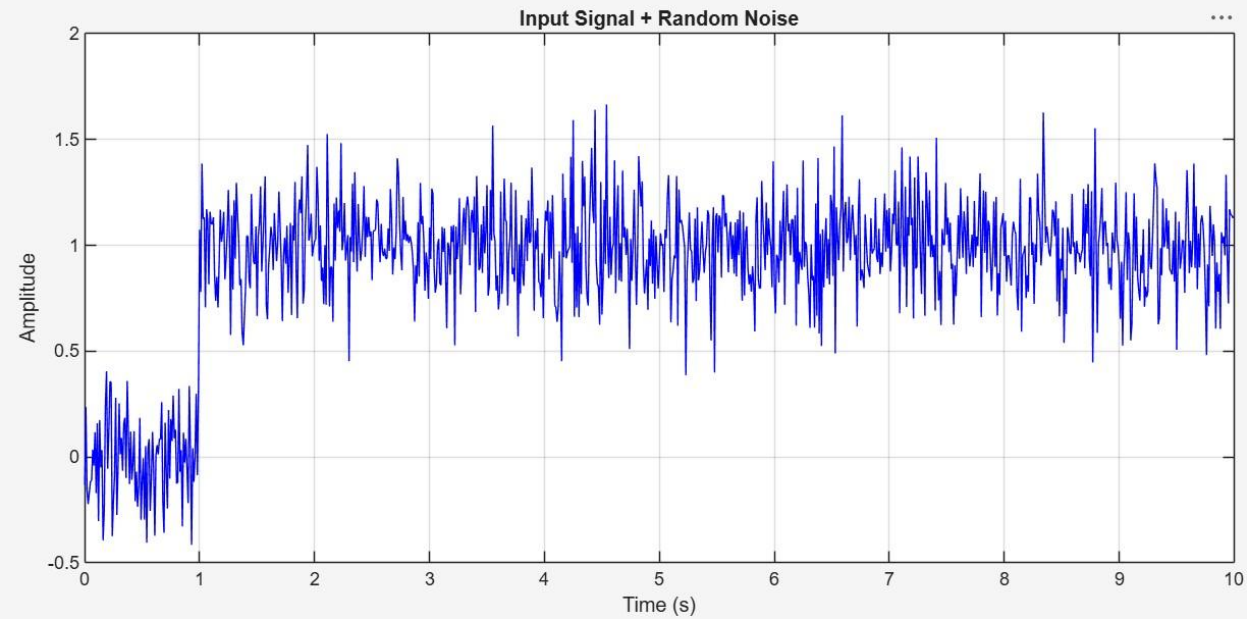
$v[n]$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise* ซึ่งกำหนดให้มีค่าเฉพาะตำแหน่งที่ *n=39,89,139,179*

$$v[n]\begin{cases} 2, & n = 39,139 \\ -2, & n = 89,179 \\ 0, & \text{ตำแหน่งอื่นๆ} \end{cases}$$

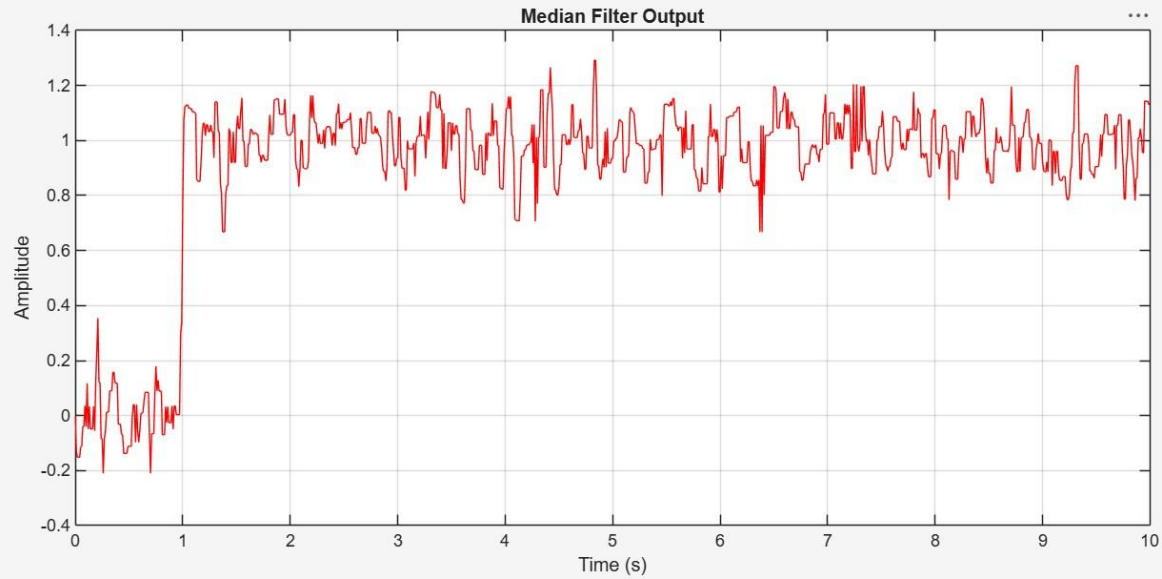
ผลการทดลอง



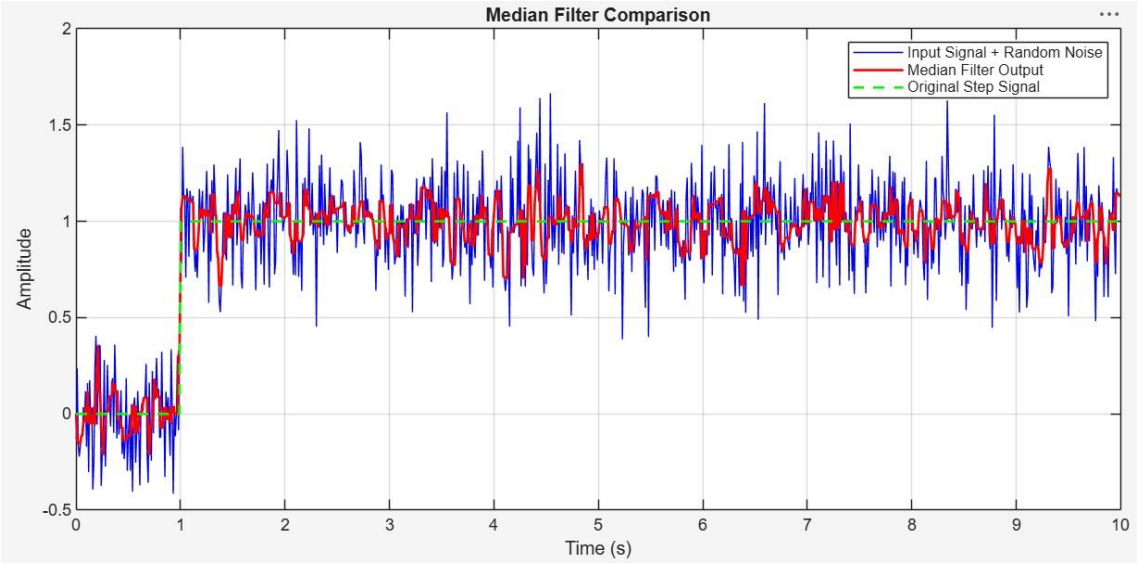
3.4.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



3.4.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



3.4.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Median filter



3.4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 3.4.4 จะเห็นว่าสัญญาณขาเข้ามีจุดที่กระโดดขึ้นและลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากมี Spike Noise เพิ่มเข้าไปในสัญญาณไซน์ต้นฉบับ หลังผ่าน Median Filter จุดที่มีค่าผิดปกติลดลง เนื่องจากค่าที่แตกต่างจากข้อมูลข้างเคียงมากมีโอกาสถูกแทนที่ด้วยค่ามัธยฐาน ทำให้สัญญาณหลังกรองมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น กรณีนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของ Median Filter ในการลดสัญญาณรบกวนแบบ Spike Noise

3.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองกรองสัญญาณรบกวนด้วย Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 5 จุดข้อมูล พบว่าตัวกรองสามารถลดสัญญาณรบกวนได้แตกต่างกันตามลักษณะของสัญญาณต้นฉบับและประเภทของ Noise โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 Sine Wave + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังผ่าน Median Filter มีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาณขาเข้าที่มี Random Noise โดยค่าบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลบริเวณใกล้เคียงถูกลดผลกระทบลง อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนแบบสุ่มเกิดขึ้นตลอดทั้งสัญญาณ ทำให้สัญญาณหลังกรองยังมีความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณต้นฉบับอยู่ แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถช่วยลดความผันผวนบางส่วนได้ แต่ไม่ได้กำจัด Random Noise ทั้งหมด

กรณีที่ 2 Sine Wave + High-frequency Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณขาเข้ามีการแกว่งถี่จากสัญญาณรบกวนความถี่สูง เมื่อผ่าน Median Filter สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่ยังอาจพบการแกว่งของสัญญาณหลงเหลืออยู่ เนื่องจาก High-frequency Noise เป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและมีรูปแบบเป็นคลื่น ไม่ใช่ค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงจุดเดียว ดังนั้น Median Filter ที่มีหน้าต่างขนาด 5 จุดจึงอาจลดสัญญาณรบกวนชนิดนี้ได้ไม่มากเท่ากับ Spike Noise

กรณีที่ 3 Step Signal + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังผ่าน Median Filter มีความผันผวนลดลงบางส่วน ทำให้ระดับของสัญญาณในช่วงที่มีค่า 0 และ 1 มีความคงที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มี Noise อย่างไรก็ตาม บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับอย่างฉับพลันอาจได้รับผลกระทบจากการกรอง เนื่องจากตัวกรองใช้ข้อมูลหลายจุดในหน้าต่างมาหาค่ามัธยฐาน จึงอาจทำให้รายละเอียดบริเวณรอยต่อเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย

กรณีที่ 4 Sine Wave + Spike Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถลดผลกระทบจาก Spike Noise ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากค่าที่กระโดดขึ้นหรือลงอย่างฉับพลันมีความแตกต่างจากข้อมูลรอบข้าง เมื่อเรียงลำดับข้อมูลในหน้าต่างแล้วหาค่ามัธยฐาน ค่าผิดปกติดังกล่าวจึงมีโอกาสไม่ถูกเลือกเป็นค่ากลาง ส่งผลให้สัญญาณหลังกรองมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น กรณีนี้จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของ Median Filter ในการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่มีค่าผิดปกติเป็นจุด ๆ

3.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ Median Filter ที่มีขนาดหน้าต่างเท่ากับ 5 จุดข้อมูล เพื่อกรองสัญญาณรบกวนในแบบจำลองสัญญาณทั้ง 4 กรณี ได้แก่ Sine Wave + Random Noise, Sine Wave + High-frequency Noise, Step Signal + Random Noise และ Sine Wave + Spike Noise พบว่าตัวกรองสามารถช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนได้แตกต่างกันในแต่ละกรณี

กรณี Sine Wave + Random Noise สามารถลดความผันผวนบางส่วนได้ แต่ยังคงมีสัญญาณรบกวนหลงเหลืออยู่ ส่วนกรณี Sine Wave + High-frequency Noise ยังอาจพบการแกว่งของสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณรบกวนมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง สำหรับกรณี Step Signal + Random Noise ตัวกรองช่วยให้ระดับของสัญญาณมีความคงที่มากขึ้น แต่บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับอาจได้รับผลกระทบเล็กน้อย ขณะที่กรณี Sine Wave + Spike Noise แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Median Filter ในการลดค่าที่กระโดดขึ้นหรือลงอย่างฉับพลัน

ดังนั้น Median Filter จึงเป็นวิธีการกรองสัญญาณที่เหมาะสำหรับการลดสัญญาณรบกวนที่มีค่าผิดปกติ โดยเฉพาะ Spike Noise อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของตัวกรองขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวนและขนาดหน้าต่างที่ใช้ การเลือกขนาดหน้าต่างที่เหมาะสมจึงช่วยให้สามารถลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษารูปร่างของสัญญาณต้นฉบับไว้ได้มากที่สุด

4. Moving Average filter

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Moving Average Filter เป็นตัวกรองดิจิทัลที่ลดความผันผวนของสัญญาณ โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลายจุดที่อยู่ติดกัน แล้วนำค่าที่ได้มาใช้เป็นค่าของสัญญาณหลังการกรอง

สมการของ Moving Average Filter คือ

$$y[n] = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- M คือ จำนวนจุดข้อมูลที่นำมาหาค่าเฉลี่ย
- n คือ ดัชนีของข้อมูลสัญญาณ

ในการทดลองนี้กำหนดให้ (M=7) หมายถึงการนำข้อมูล 7 จุดล่าสุดมาคำนวณค่าเฉลี่ย เพื่อช่วยลดความผันผวนของสัญญาณ

4.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ที่มี Random Noise สัญญาณไซน์ที่มี High-frequency Noise สัญญาณ Step ที่มี Random Noise และสัญญาณไซน์ที่มี Spike Noise
2. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี

3. กำหนดขนาดหน้าต่างของ Moving Average Filter เท่ากับ 7 จุดข้อมูล
4. นำสัญญาณที่มี Noise ผ่าน Moving Average Filter
5. แสดงกราฟเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. วิเคราะห์ความสามารถในการลด Noise และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรูปร่างของสัญญาณ

4.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 4.3.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

4. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

5. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

6.

$$x_1[n] = s_1[n] + \tfrac{1}{2}\,\omega[n]$$

โดยที่

$x_1[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

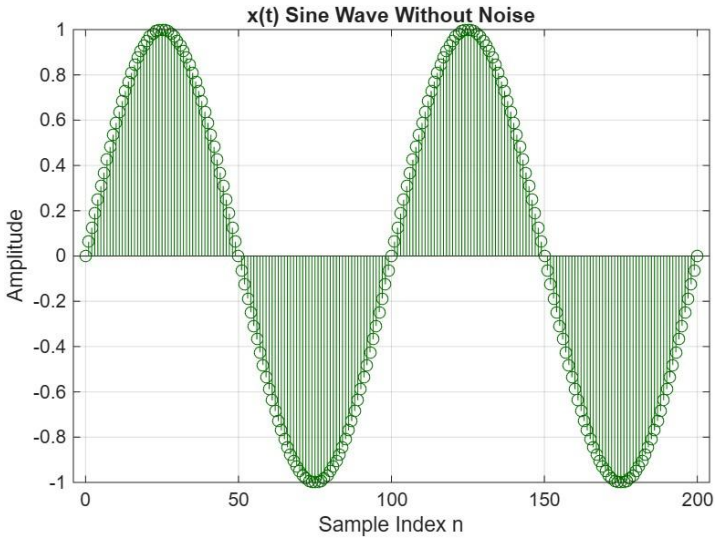
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

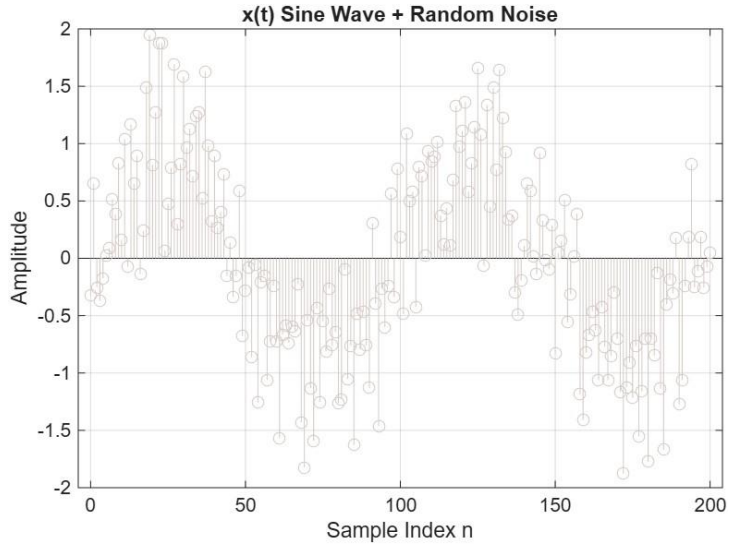
$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$\frac{1}{2}$ คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

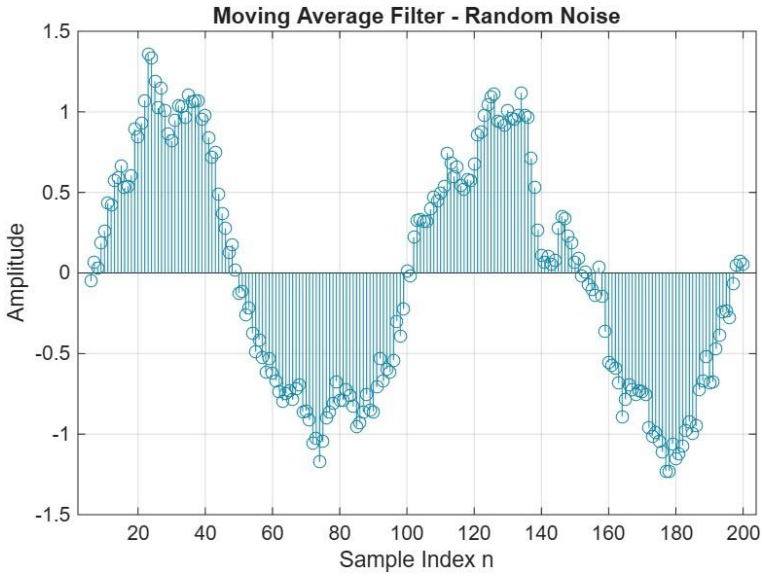
ผลการทดลอง



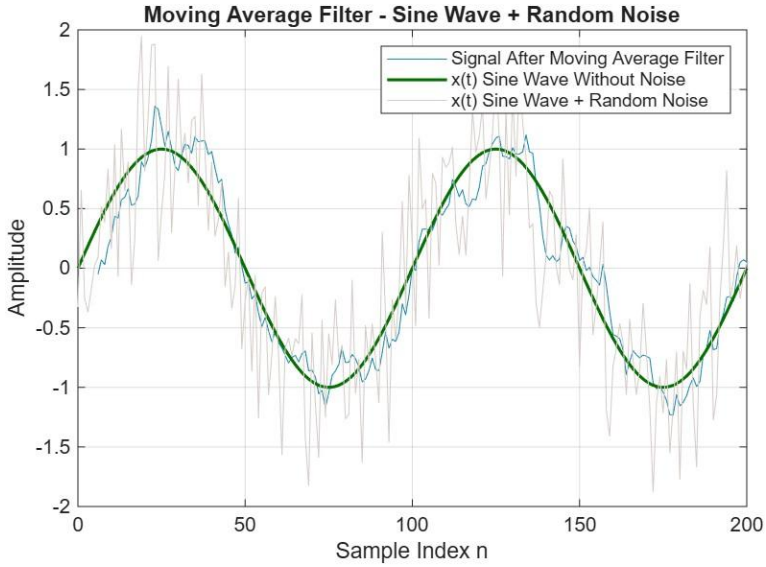
4.1.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



4.1.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



4.1.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Moving Average filter



4.1.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.1.4 สังเกตุได้ว่า ความผันผวนของสัญญาณหลังการกรองสัญญาณด้วย Moving Average filter มีความน้อยลงหรือเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า แต่ยังคงมีความผันผวนมากเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับที่ต้องการและยังสามารถคงรูปสัญญาณเดิมได้ไม่ดี

การทดลองที่ 4.3.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_2[n] = s_2[n] + \sin\left(\frac{20\pi n}{f_s}\right)$$

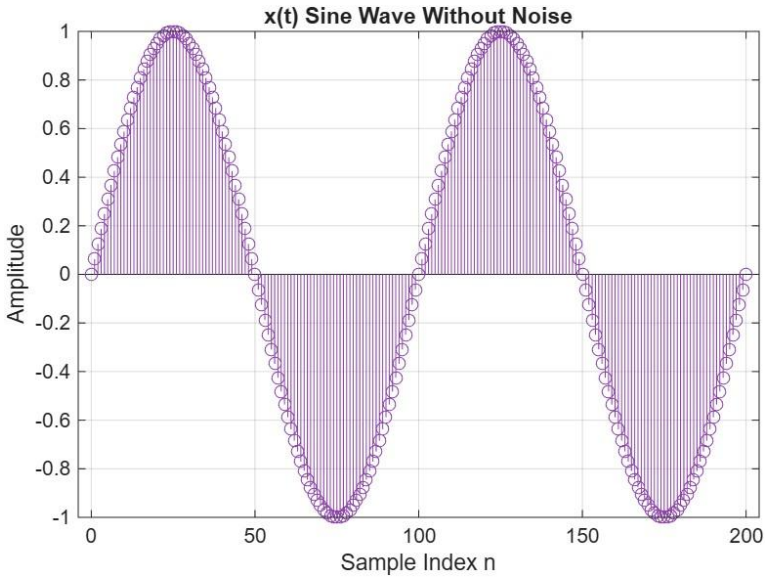
โดยที่

$x_2[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

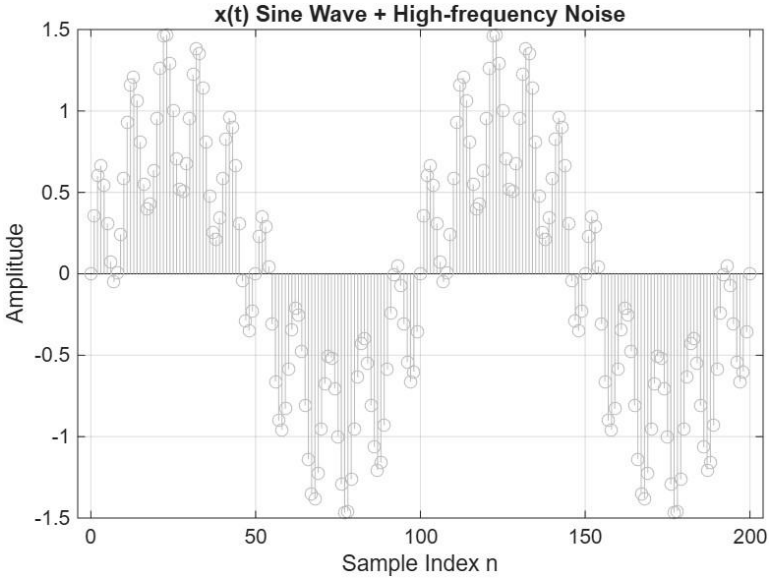
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_1[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

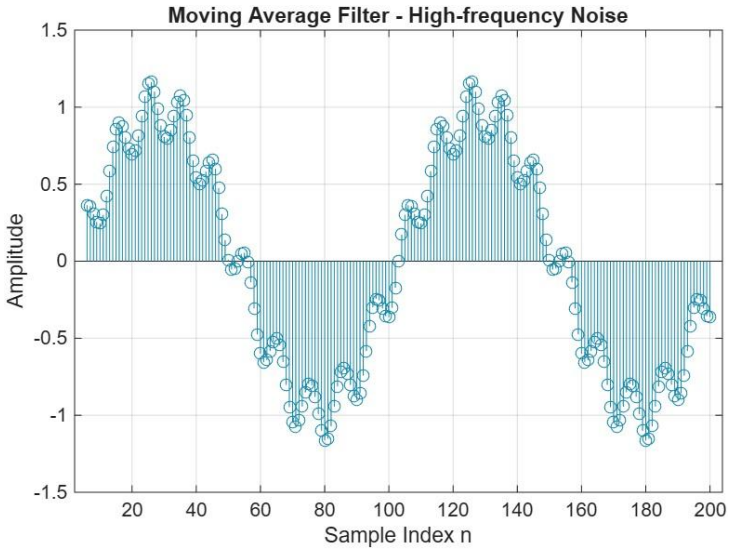
ผลการทดลอง



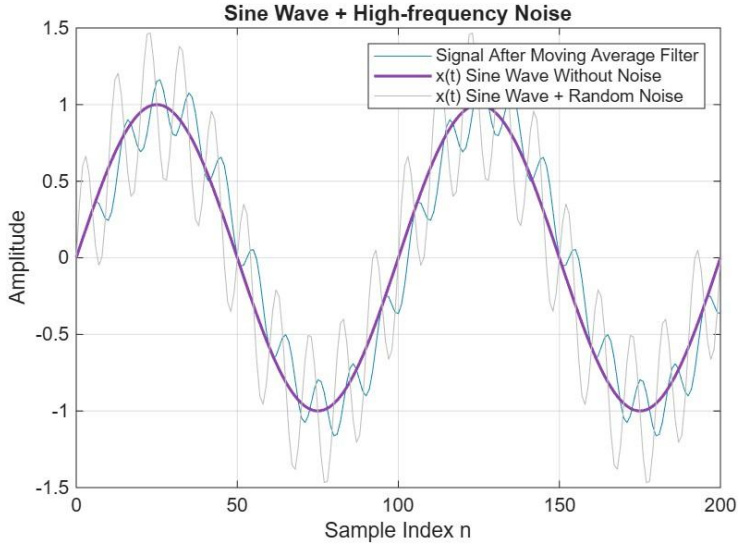
4.2.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



4.2.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



4.2.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Moving Average filter



4.2.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.2.4 สังเกตุได้ว่า ความผันผวนของสัญญาณหลังการกรองสัญญาณด้วย Moving Average filter มีความน้อยลงมากหรือเรียบขึ้นมากเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า แต่ยังคงมีความผันผวนมากเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับที่ต้องการและยังสามารถคงรูปสัญญาณเดิมได้ไม่ดี

การทดลองที่ 4.3.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3[n] = \begin{cases} 0, & n < 100 \\ 1, & n \geq 100 \end{cases}$$

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3[n] = s_3[n] + 0.2\omega[n]$$

โดยที่

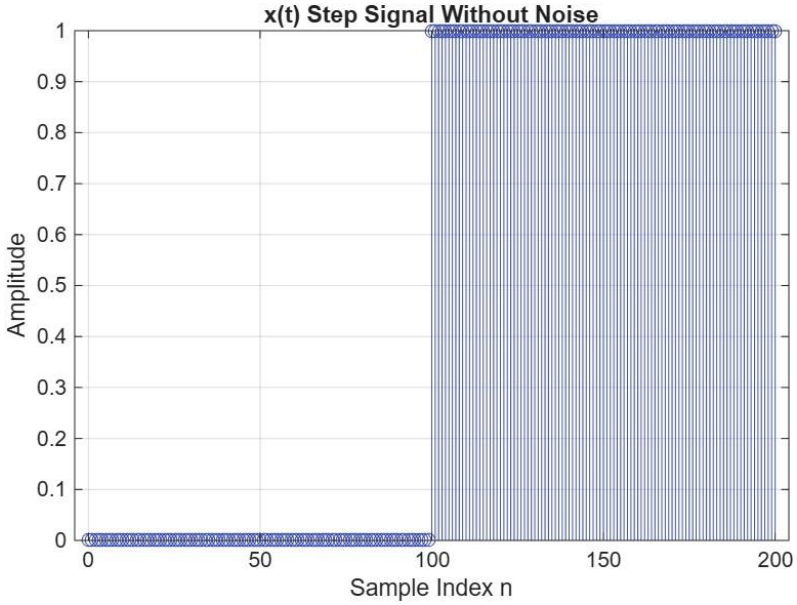
$x_3[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

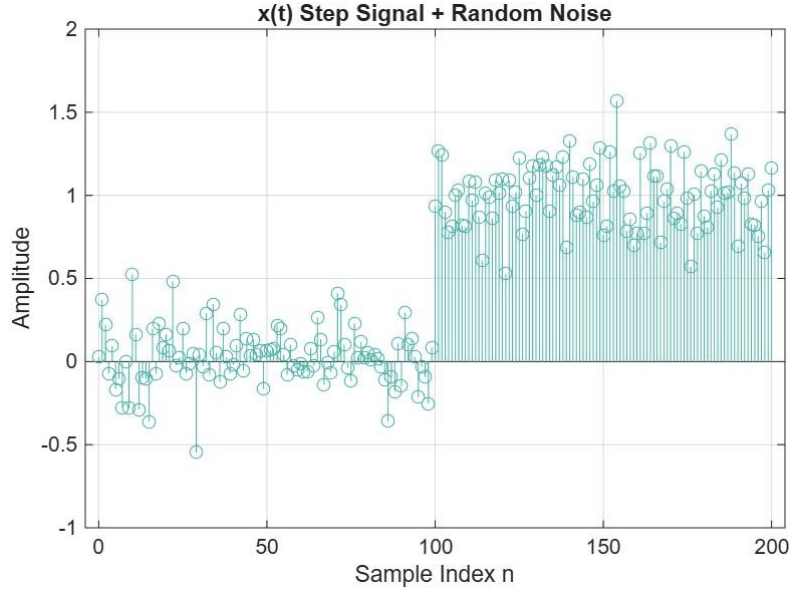
$\omega[n]$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

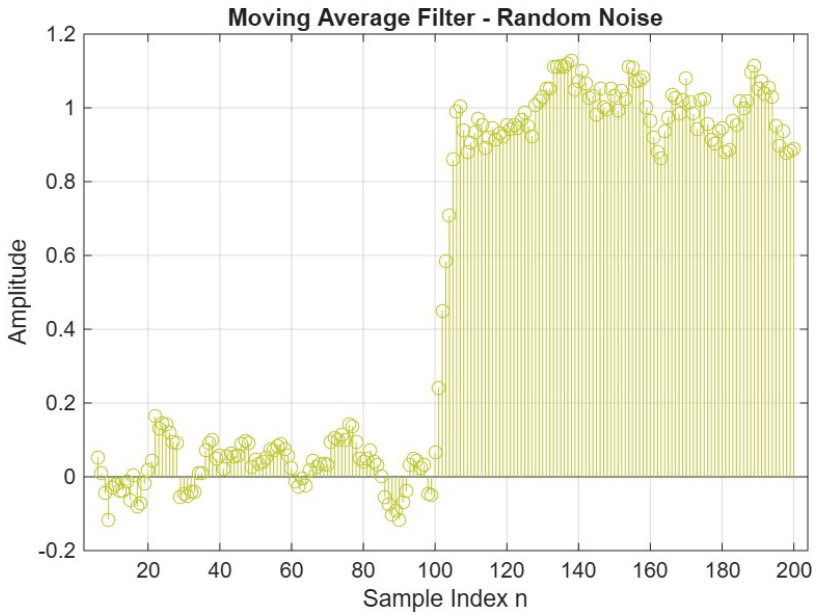
ผลการทดลอง



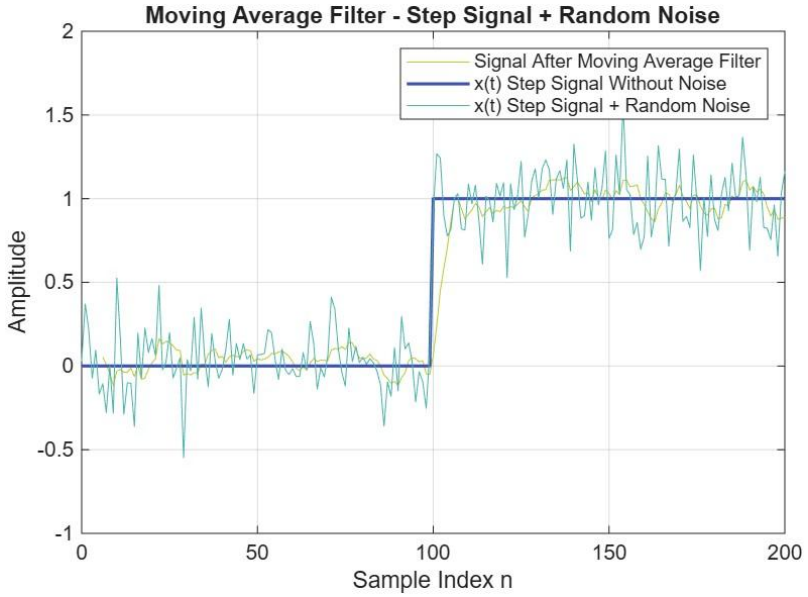
4.3.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



4.3.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



4.3.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Moving Average filter



4.3.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.3.4 สังเกตุได้ว่า ความผันผวนของสัญญาณหลังการกรองสัญญาณด้วย Moving Average filter มีความน้อยลงมากหรือเรียบขึ้นมากเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า แต่ยังคงมีความผันผวนมากเมื่อเทียบกับสัญญาณต้นฉบับที่ต้องการ มีความล่าช้าในการเปลี่ยนระดับเมื่อค่าขึ้นจาก 0 เป็น 1 และยังสามารถคงรูปสัญญาณเดิมได้ไม่ดี

การทดลองที่ 4.3.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

3. สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{f_s}\right)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

4. สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4[n] = s_4[n] + v[n]$$

โดยที่

$x_4[n]$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

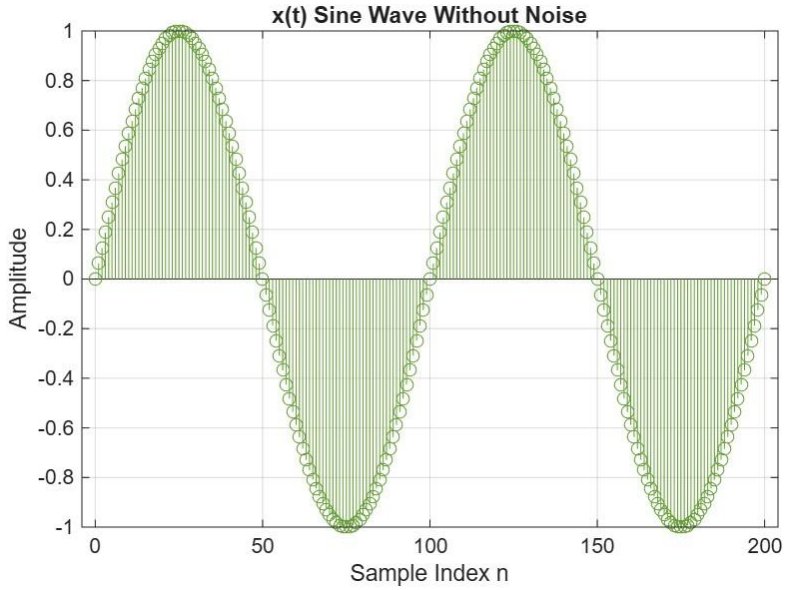
f_s คือ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง *(Sampling Frequency)* ซึ่งในการทดลองกำหนดให้ *100Hz*

$s_4[n]$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

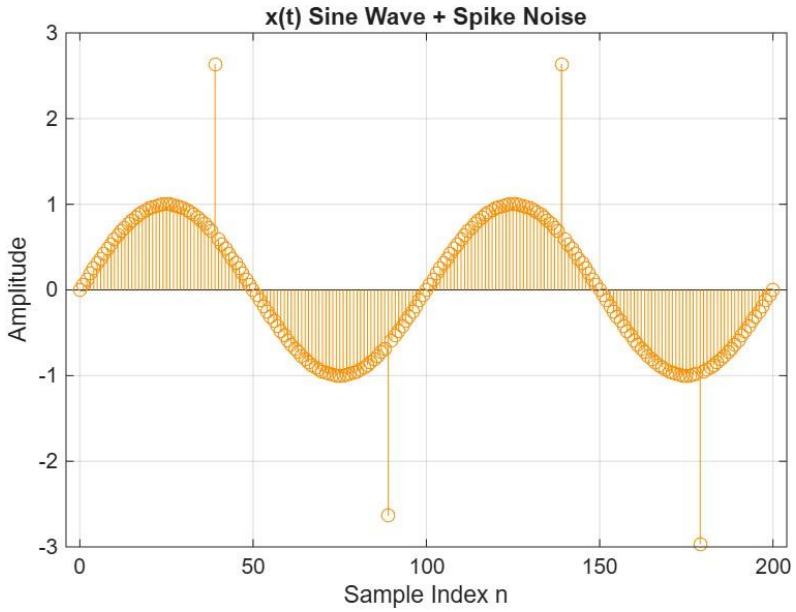
$v[n]$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise* ซึ่งกำหนดให้มีค่าเฉพาะตำแหน่งที่ *n=39,89,139,179*

$$v[n]\begin{cases} 2, & n = 39,139 \\ -2, & n = 89,179 \\ 0, & \text{ตำแหน่งอื่นๆ} \end{cases}$$

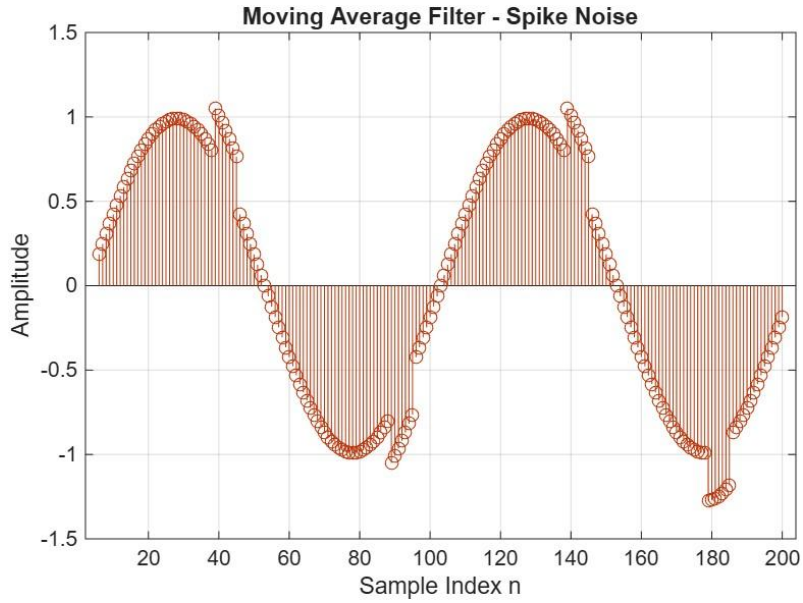
ผลการทดลอง



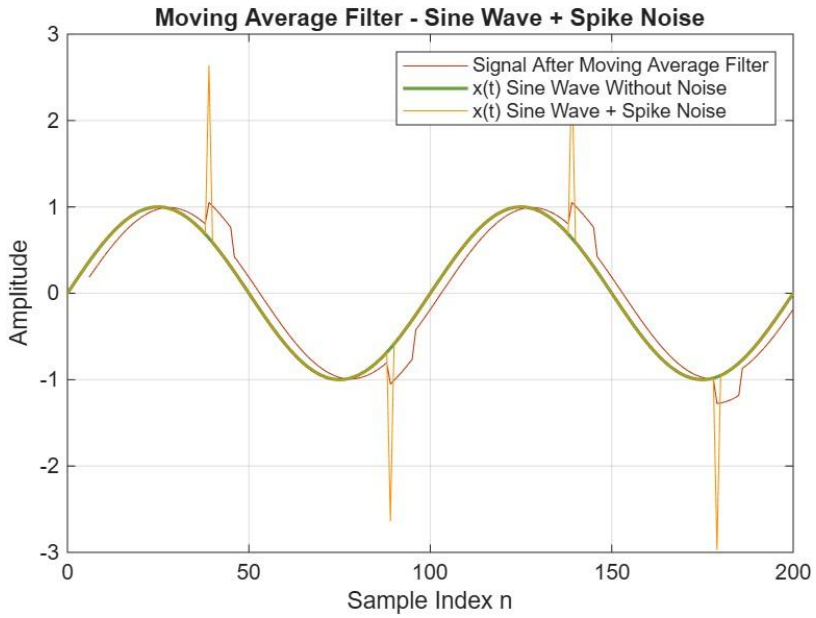
4.4.1 กราฟแสดงสัญญาณต้นฉบับ



4.4.2 กราฟแสดงสัญญาณขาเข้าที่มี Noise



4.4.3 กราฟแสดงสัญญาณเมื่อผ่านการกรองด้วย Moving Average filter



4.4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัญญาณ

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 4.4.4 กราฟแสดงว่า Spike Noise บางส่วนลดลงหลังกรอง แต่ยังเห็นการเบี่ยงเบนบริเวณจุดที่มี Spike อยู่ชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณที่สัญญาณกระโดดขึ้นหรือลง

4.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองกรองสัญญาณรบกวนด้วย Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุดข้อมูล พบว่าตัวกรองสามารถช่วยลดความผันผวนของสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนได้ โดยอาศัยการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลายจุดที่อยู่ติดกัน อย่างไรก็ตาม ผลการกรองในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสัญญาณและสัญญาณรบกวน ดังนี้

กรณีที่ 1 Sine Wave + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังผ่าน Moving Average Filter มีความเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม และมีแนวโน้มใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากการหาค่าเฉลี่ยช่วยลดความผันผวนของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุ่ม อย่างไรก็ตาม สัญญาณหลังกรองยังมีความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณต้นฉบับอยู่ แสดงให้เห็นว่าตัวกรองช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนได้ แต่ไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ทั้งหมด

กรณีที่ 2 Sine Wave + High-frequency Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนความถี่สูง เนื่องจากการเฉลี่ยข้อมูลช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม สัญญาณหลังกรองยังมีรูปร่างและค่าบางส่วนแตกต่างจากสัญญาณต้นฉบับ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ Moving Average Filter ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวนและขนาดหน้าต่างที่ใช้ในการกรอง

กรณีที่ 3 Step Signal + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม โดยระดับของสัญญาณในช่วงก่อนและหลังจุดเปลี่ยนมีแนวโน้มใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับจาก 0 เป็น 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่คมชัดเท่ากับสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากตัวกรองนำข้อมูลหลายจุดมาคำนวณค่าเฉลี่ยร่วมกัน จึงอาจทำให้รายละเอียดบริเวณรอยต่อของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไป

กรณีที่ 4 Sine Wave + Spike Noise

จากผลการทดลองพบว่า Moving Average Filter ช่วยลดผลกระทบจาก Spike Noise ได้บางส่วน โดยค่าที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันถูกนำไปเฉลี่ยร่วมกับข้อมูลข้างเคียง ทำให้ค่าของสัญญาณหลังกรองในบริเวณดังกล่าวมีความรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มี Spike Noise อย่างไรก็ตาม ยังคงพบความผิดเพี้ยนของสัญญาณบริเวณตำแหน่งที่เกิดสัญญาณรบกวน เนื่องจากค่าที่ผิดปกติยังคงส่งผลต่อการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลในหน้าต่างการกรอง

จากผลการทดลองทั้ง 4 กรณี สรุปได้ว่า Moving Average Filter สามารถช่วยลดความผันผวนของสัญญาณรบกวนได้ด้วยวิธีการคำนวณที่ไม่ซับซ้อน แต่ประสิทธิภาพในการกรองขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณรบกวนและลักษณะของสัญญาณต้นฉบับ นอกจากนี้ การกำหนดขนาดหน้าต่างยังมีผลต่อความเรียบของสัญญาณและการรักษารูปร่างเดิม หากใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ขึ้นอาจช่วยให้สัญญาณเรียบขึ้น แต่ก็อาจทำให้รายละเอียดหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสัญญาณสูญเสียไปได้ ดังนั้น การเลือกขนาดหน้าต่างที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการลดสัญญาณรบกวนและรักษาลักษณะของสัญญาณที่ต้องการ

4.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ Moving Average Filter ที่มีขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุดข้อมูล เพื่อกรองสัญญาณรบกวนในแบบจำลองสัญญาณทั้ง 4 กรณี ได้แก่ Sine Wave + Random Noise, Sine Wave + High-frequency Noise, Step Signal + Random Noise และ Sine Wave + Spike Noise พบว่าตัวกรองสามารถช่วยลดความผันผวนของสัญญาณขาเข้าได้ ทำให้สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของตัวกรองแตกต่างกันตามลักษณะของสัญญาณรบกวน โดยกรณีสัญญาณไซน์ที่มี Random Noise และ High-frequency Noise สามารถลดความผันผวนได้บางส่วน ส่วนกรณี Step Signal ตัวกรองอาจทำให้บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับมีความคมชัดลดลง และในกรณี Spike Noise ยังคงพบความผิดเพี้ยนบริเวณตำแหน่งที่เกิดสัญญาณรบกวน

ดังนั้น Moving Average Filter จึงเหมาะสำหรับการลดความผันผวนของสัญญาณ แต่มีข้อจำกัดในการรักษารายละเอียดของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่มีค่าผิดปกติสูง การเลือกขนาดหน้าต่างและวิธีการกรองที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการลดสัญญาณรบกวนและรักษารูปร่างของสัญญาณต้นฉบับ